

Стратификация Si и Fe в Вр звездах Si-типа

Романовская А.М., Рябчикова Т.А., Потравнов И.С., Пахомов Ю.В., Ситнова Т.М
Институт астрономии РАН, Москва

Семинар ИНАСАН 26.09.24

Ap/Bp Si-звезды

1

- Магнитные поля до ~ 30 кГс
- M/M_{sun} , L/L_{sun} , H те же, что и в нормальных звездах

Таблица 2: Классификация CP-звезд

Интервал температур	Магнитные звезды	Немагнитные звезды
7000–10000	Ap, SrCrEu A3–F0	Am, λ Boo A0–A1
10000–14000	Ap Si B8–A2	Ap Hg–Mn B6–B9
13000–18000	He-weak Si, SrTi B3–B7	He-weak P Ga B4–B5
18000–22000	He-strong B1–B2	

Романюк 2007



Ap/Bp Si-звезды

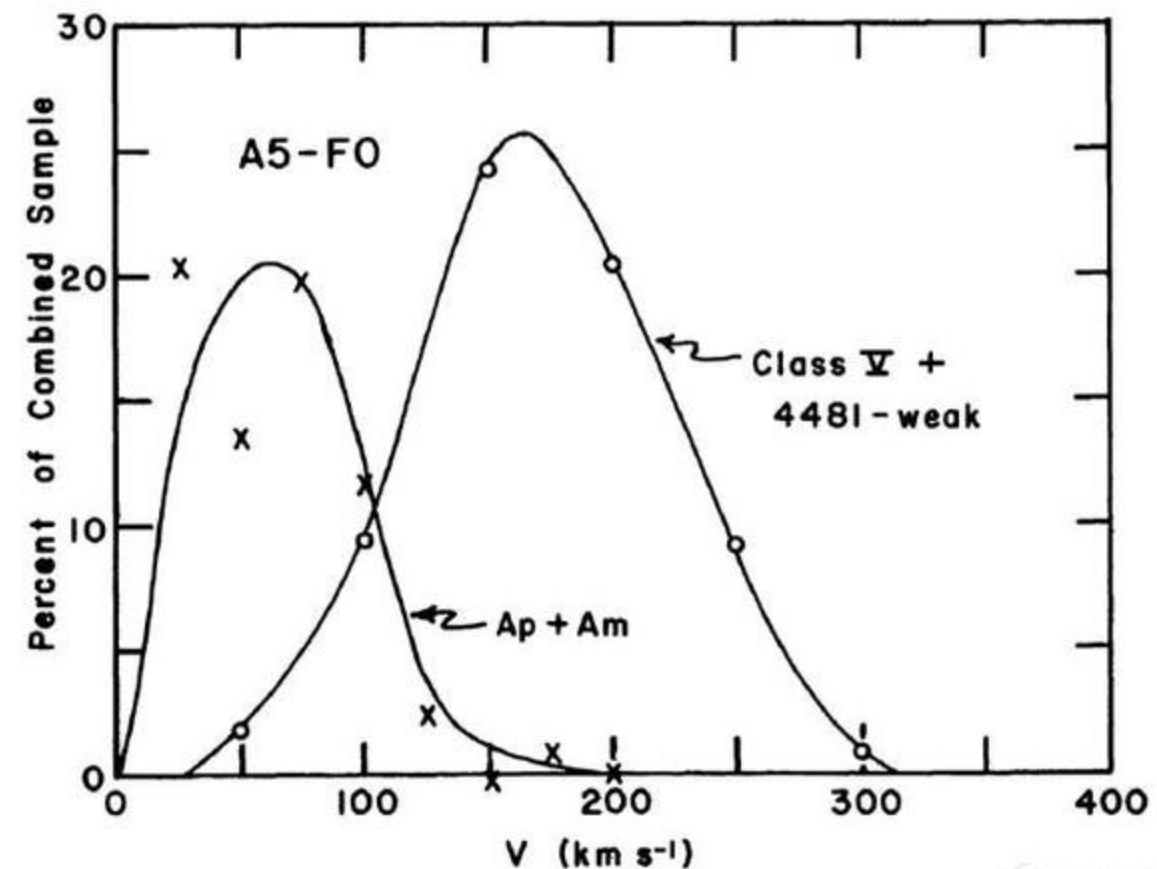
1

- Магнитные поля до ~ 30 кГс
- M/M_{sun} , L/L_{sun} , H те же, что и в нормальных звездах
- Скорости вращения $\sim < 120$ км/с

Таблица 2: Классификация CP-звезд

Интервал температур	Магнитные звезды	Немагнитные звезды
7000–10000	Ap, SrCrEu A3-F0	Am, λ Boo A0-A1
10000–14000	Ap Si B8-A2	Ap Hg-Mn B6-B9
13000–18000	He-weak Si, SrTi B3-B7	He-weak P Ga B4-B5
18000–22000	He-strong B1-B2	

Романюк 2007



Abt, Morrell 1995



Ap/Bp Si-звезды

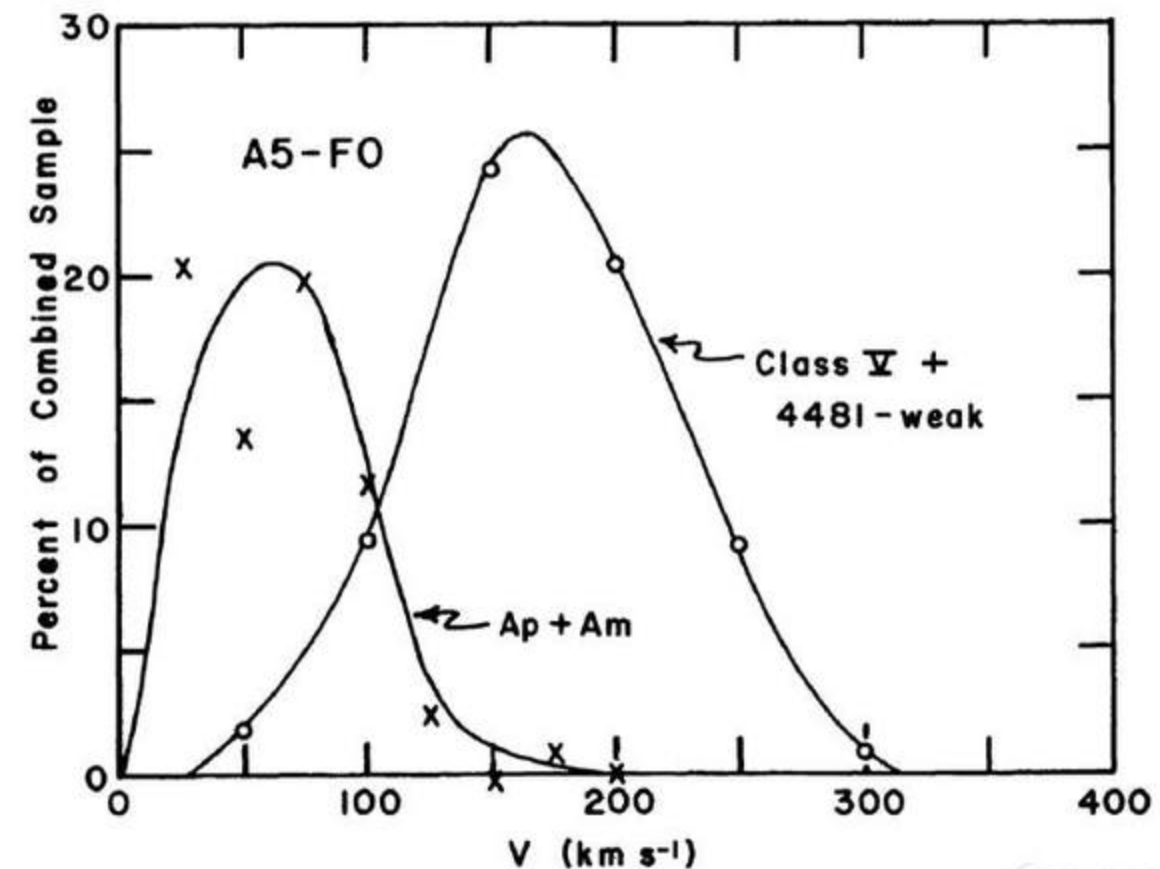
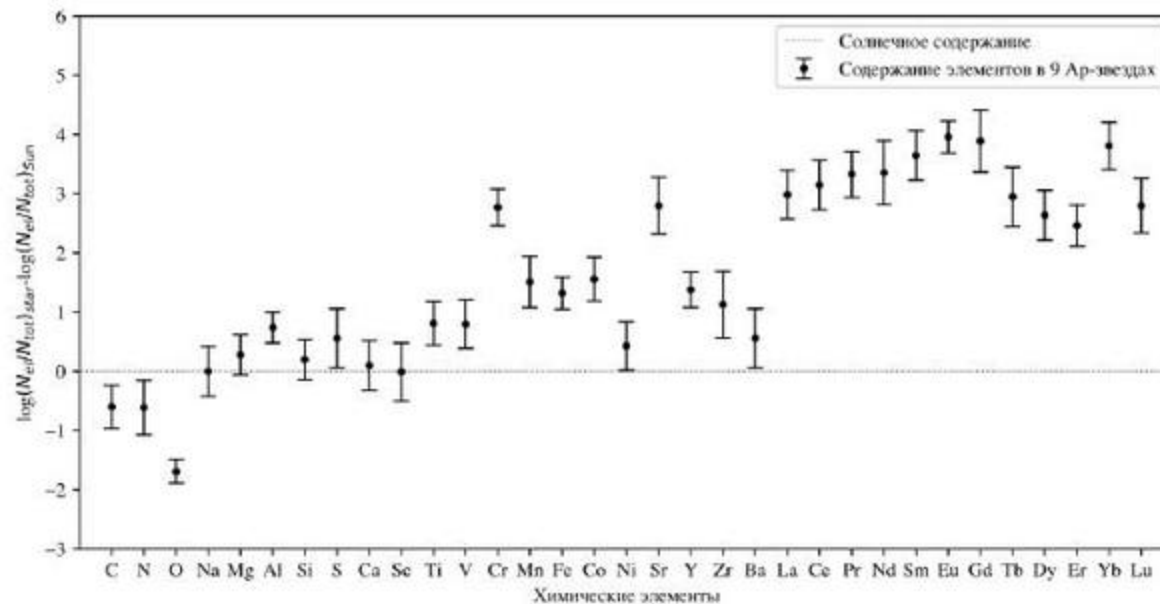
1

- Магнитные поля до ~ 30 кГс
- M/M_{sun} , L/L_{sun} , H те же, что и в нормальных звездах
- Скорости вращения ~ < 120 км/с
- Аномалии химического состава до 5 dex для тяжелых элементов

Таблица 2: Классификация CP-звезд

Интервал температур	Магнитные звезды	Немагнитные звезды
7000–10000	Ap, SrCrEu A3-F0	Am, λ Boo A0-A1
10000–14000	Ap Si B8-A2	Ap Hg-Mn B6-B9
13000–18000	He-weak Si, SrTi B3-B7	He-weak P Ga B4-B5
18000–22000	He-strong B1-B2	

Романюк 2007



Abt, Morrell 1995



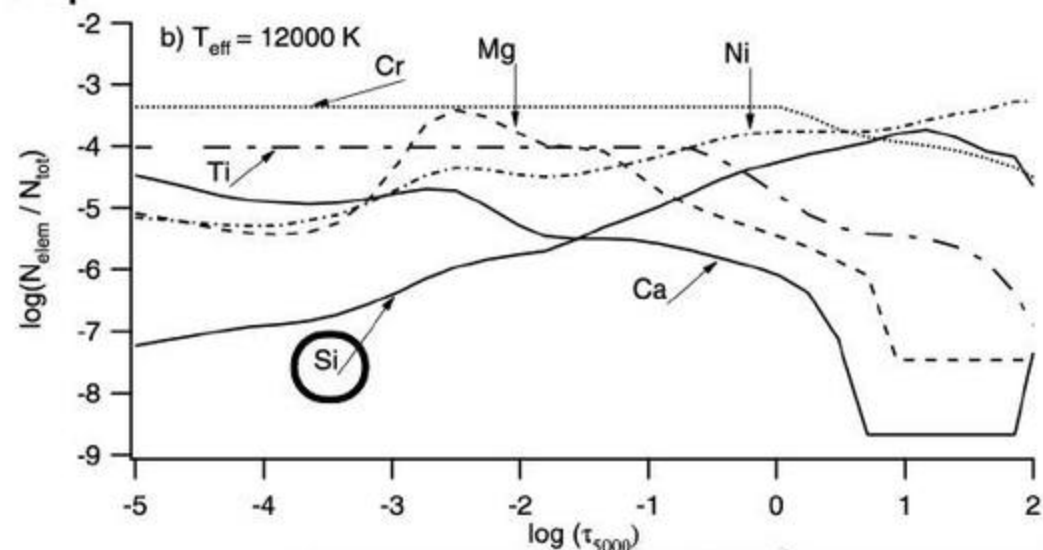
Ar/Vp Si-звезды

Вследствие диффузии элементов в атмосфере (Michaud 1970)

наблюдаются:

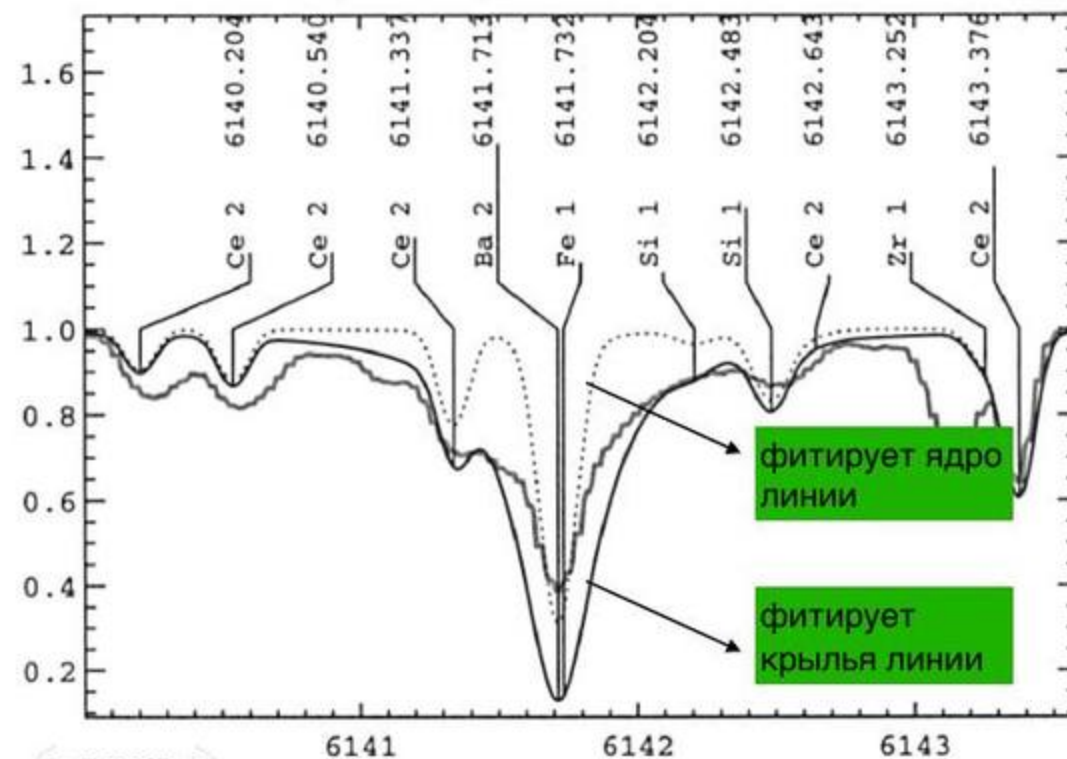
- вертикальные градиенты содержания (стратификация)

Теория:



LeBlanc+2009

Наблюдения (пример):



Ryabchikova+2003

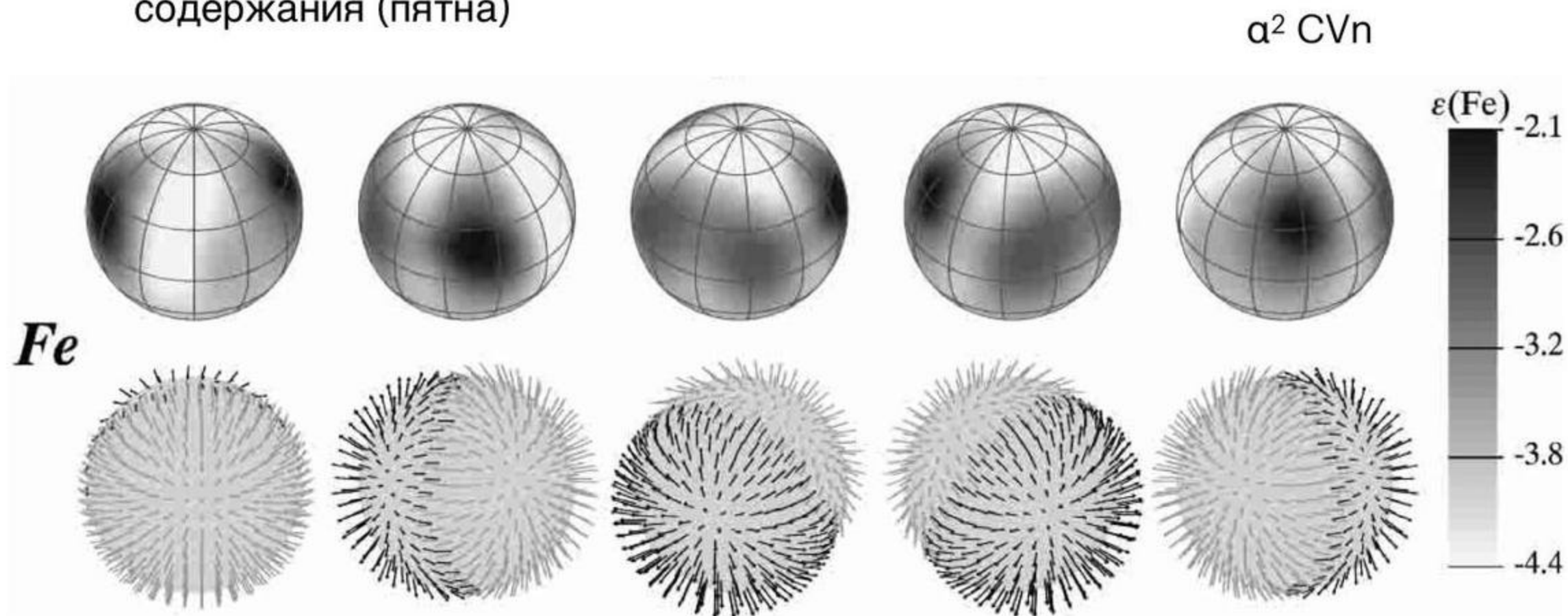
Ar/Vr Si-звезды

2

Вследствие диффузии элементов в атмосфере (Michaud 1970)

наблюдаются:

- вертикальные градиенты содержания (стратификация)
- горизонтальные градиенты содержания (пятна)



Kochukhov+2002



Ar/Vr Si-звезды

2

Вследствие диффузии элементов в атмосфере (Michaud 1970)

наблюдаются:

- вертикальные градиенты содержания (стратификация)
- горизонтальные градиенты

Для исследования горизонтального распределения элементов и его влияния на выходящее излучение была выбрана звезда южного полушария MХ TrA



Ap/Bp Si-звезды

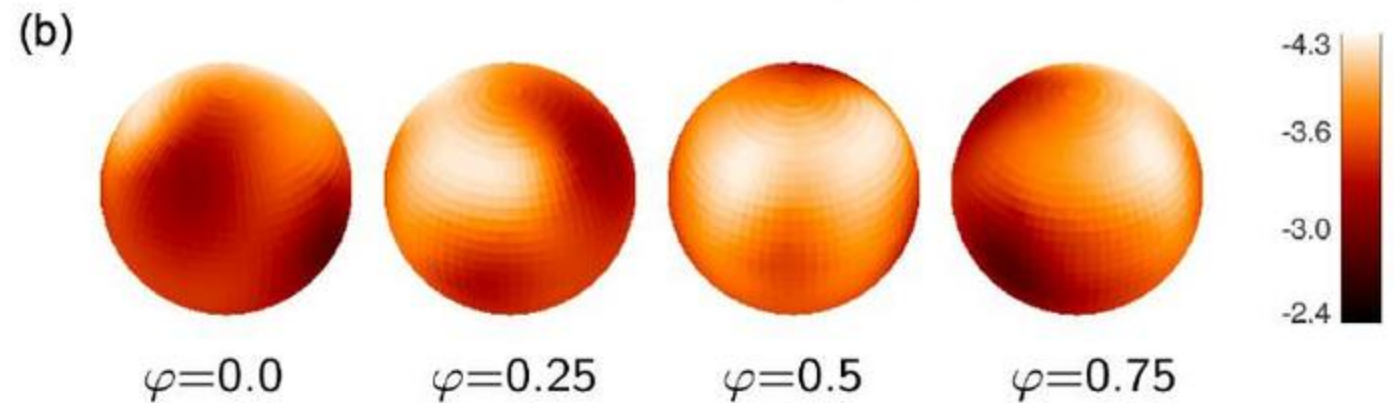
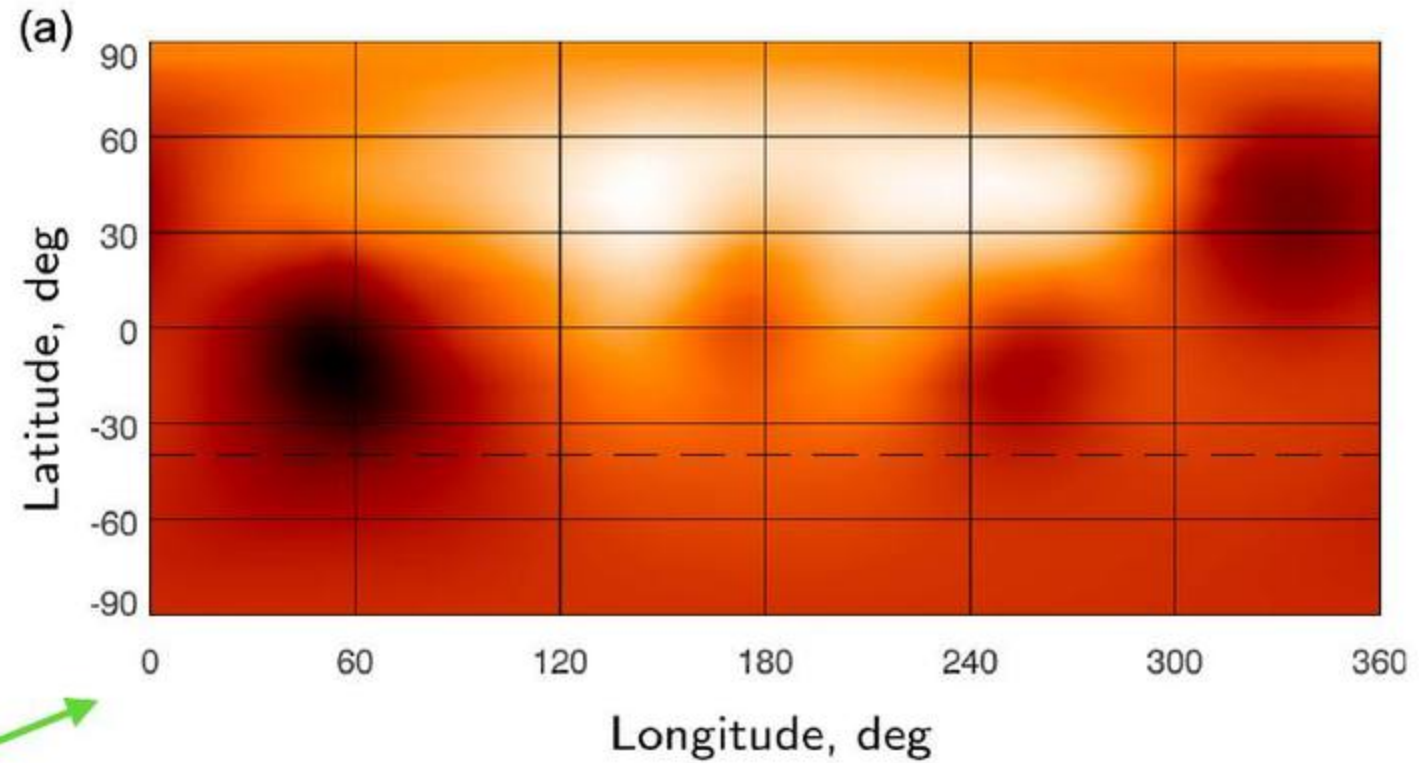
MX TrA

- Звезда имеет $v_e \sin i = 69$ км/с
- Наблюдается переменность профилей линий, модулированная фазой вращения

Ap/Bp Si-звезды

MX TrA

- Звезда имеет $v_e \sin i = 69$ км/с
- Наблюдается переменность профилей линий, модулированная фазой вращения
- Высокая скорость вращения позволяет проводить доплеровское картирование поверхности звезды



Potravnov+2024



Ap/Bp Si-звезды

MX TrA

- Звезда имеет $v_e \sin i = 69$ км/с
- Наблюдается переменность профилей линий, модулированная фазой вращения
- Высокая скорость вращения позволяет проводить доплеровское картирование поверхности звезды
- Si II—III и Fe I—III аномалии содержания - признак стратификации

Table 3. Average LTE abundances in HD 152564

Ion	N_{lines}	$\log(A)_X$	$\log(A)_X^{\odot}$
He I	6	-1.61 ± 0.09	-1.13
C II	3	-2.70 ± 0.04	-3.58
O I	2	$-4.03 \pm 0.14^*$	-3.35
Mg II	4	-4.97 ± 0.08	-4.49
Al II	2	-6.72 ± 0.20	-5.61
Si II	11	-3.62 ± 0.22	-4.53
Si III	3	-2.55 ± 0.13	-4.53
Ti II	6	-6.13 ± 0.14	-7.07
Cr II	7	-5.50 ± 0.16	-6.42
Fe I	4	-4.50 ± 0.25	-4.58
Fe II	12	-3.85 ± 0.12	-4.58
Fe III	2	-2.98 ± 0.30	-4.58

Note. * - NLTE abundance is given for oxygen.

Potravnov+2024



Ap/Bp Si-звезды

MX TrA

- Звезда имеет $v_e \sin i = 69$ км/с
- Наблюдается переменность профилей линий, модулированная фазой вращения
- Высокая скорость вращения позволяет проводить доплеровское картирование поверхности звезды
- Si II—III и Fe I—III аномалии содержания - признак стратификации

Table 3. Average LTE abundances in HD 152564

Ion	N_{lines}	$\log(A)_X$	$\log(A)_X^\odot$
He I	6	-1.61 ± 0.09	-1.13
C II	3	-2.70 ± 0.04	-3.58
O I	2	$-4.03 \pm 0.14^*$	-3.35
Mg II	4	-4.97 ± 0.08	-4.49
Al II	2	-6.72 ± 0.20	-5.61
Si II	11	-3.62 ± 0.22	-4.53
Si III	3	-2.55 ± 0.13	-4.53
Ti II	6	-6.13 ± 0.14	-7.07
Cr II	7	-5.50 ± 0.16	-6.42
Fe I	4	-4.50 ± 0.25	-4.58
Fe II	12	-3.85 ± 0.12	-4.58
Fe III	2	-2.98 ± 0.30	-4.58

Note. * - NLTE abundance is given for oxygen.

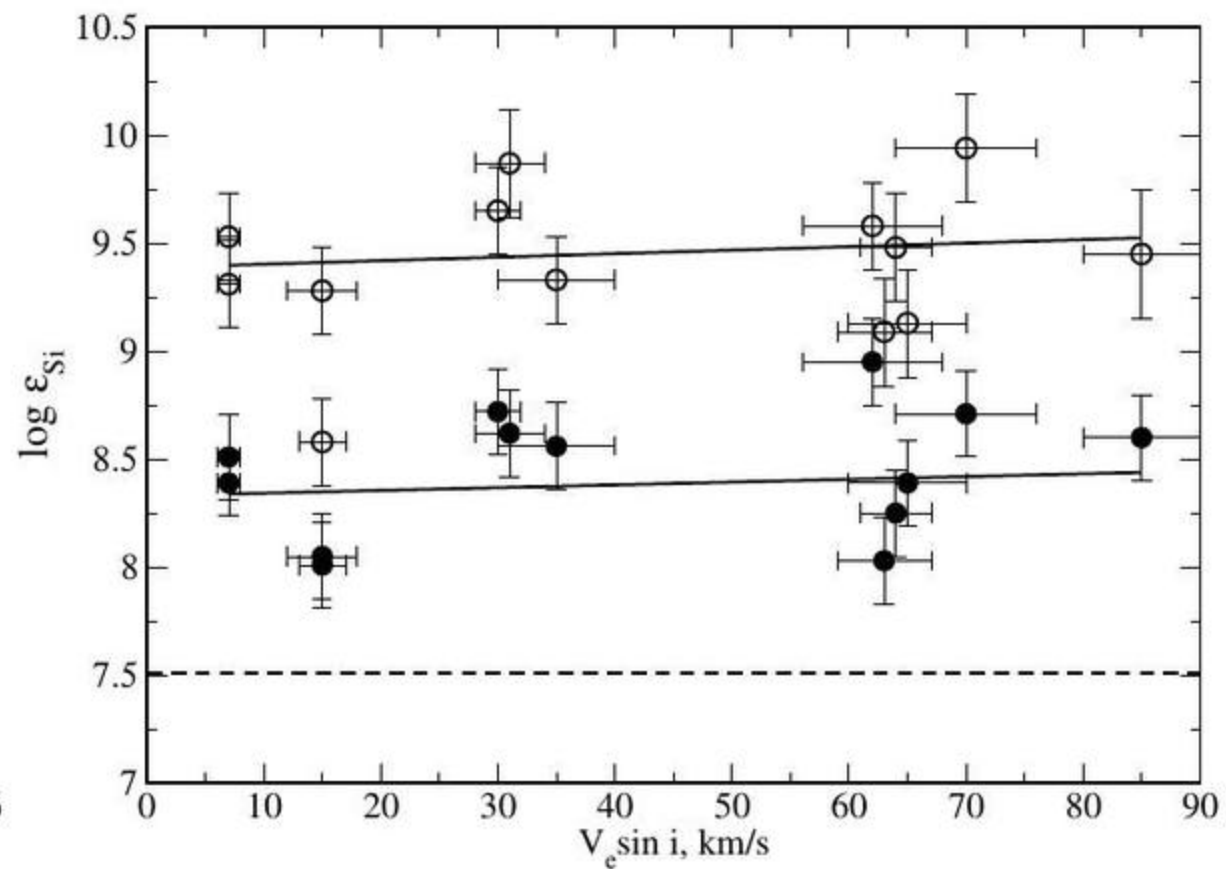
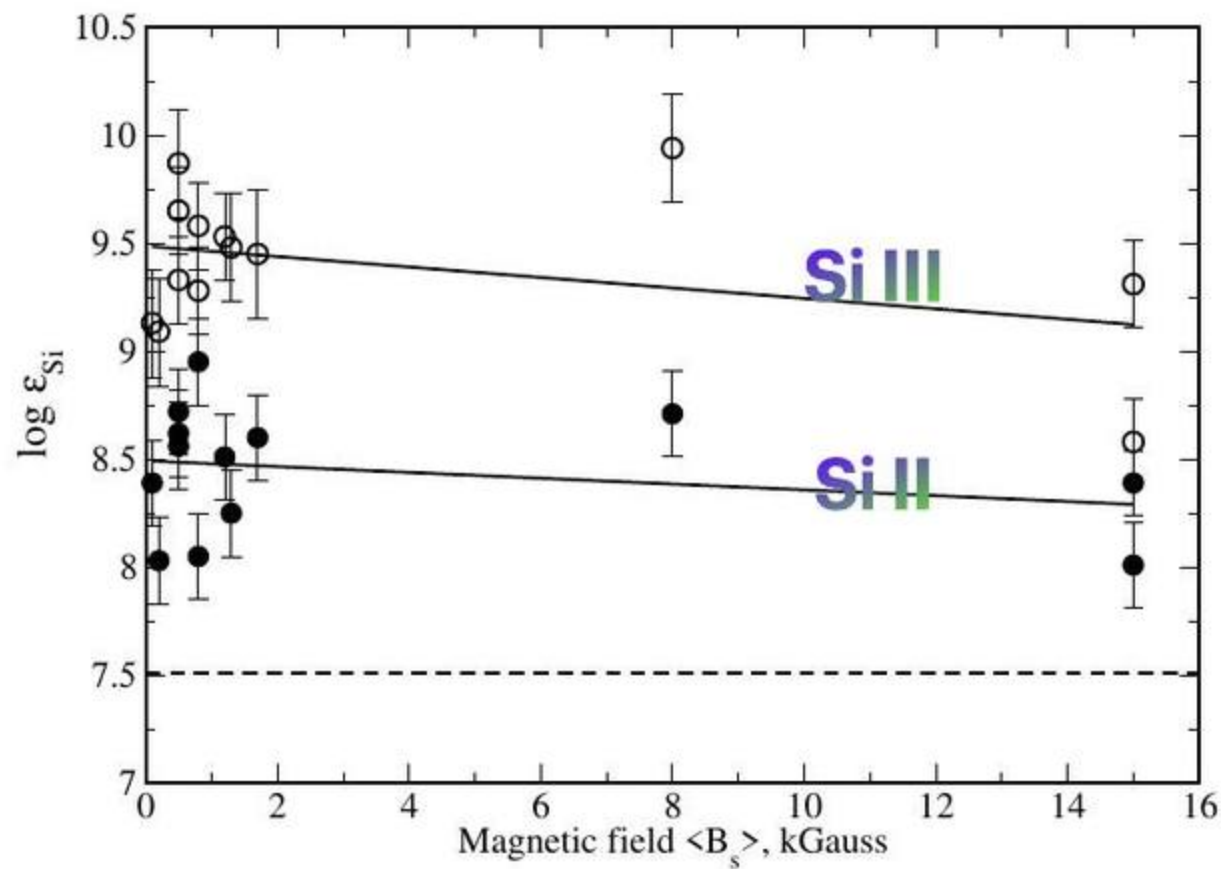
Potravnov+2024

Из-за высокой скорости вращения анализ стратификации провести невозможно



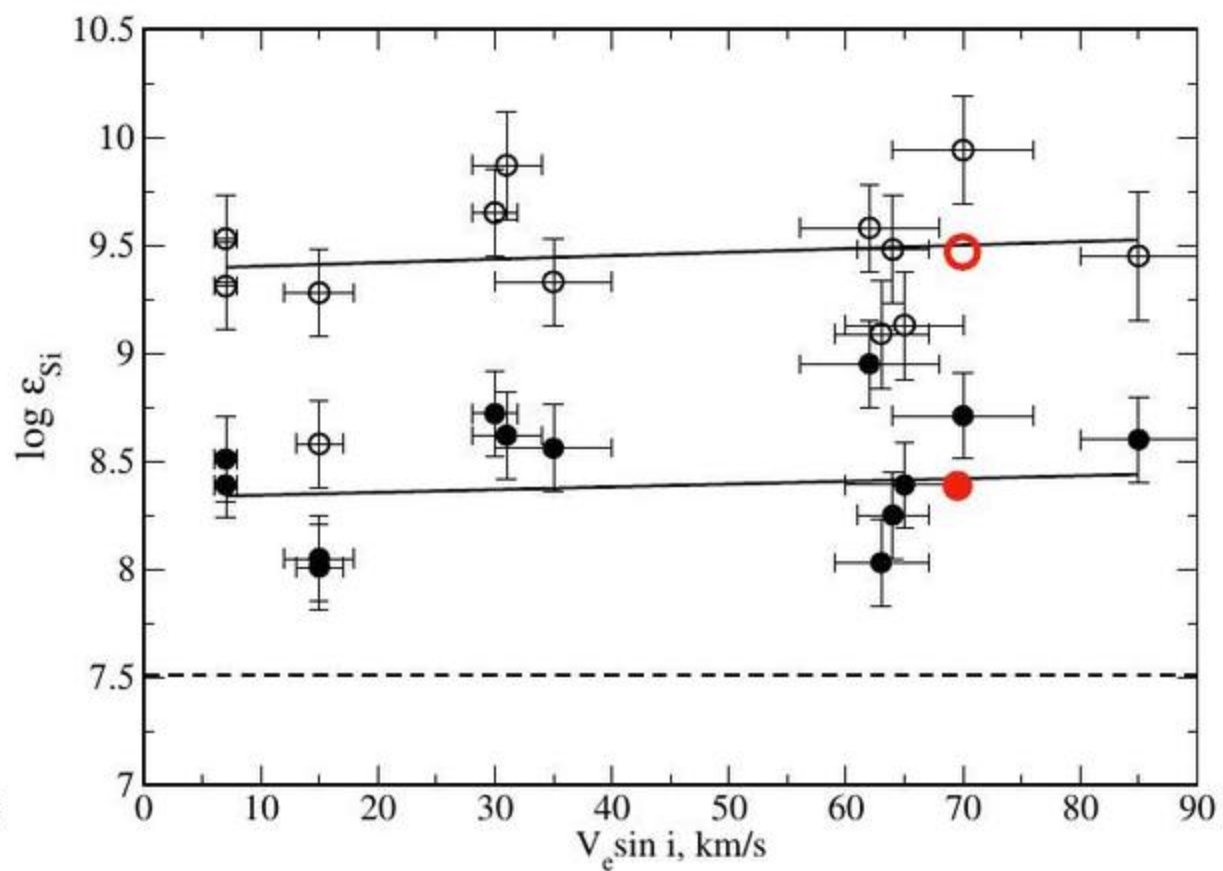
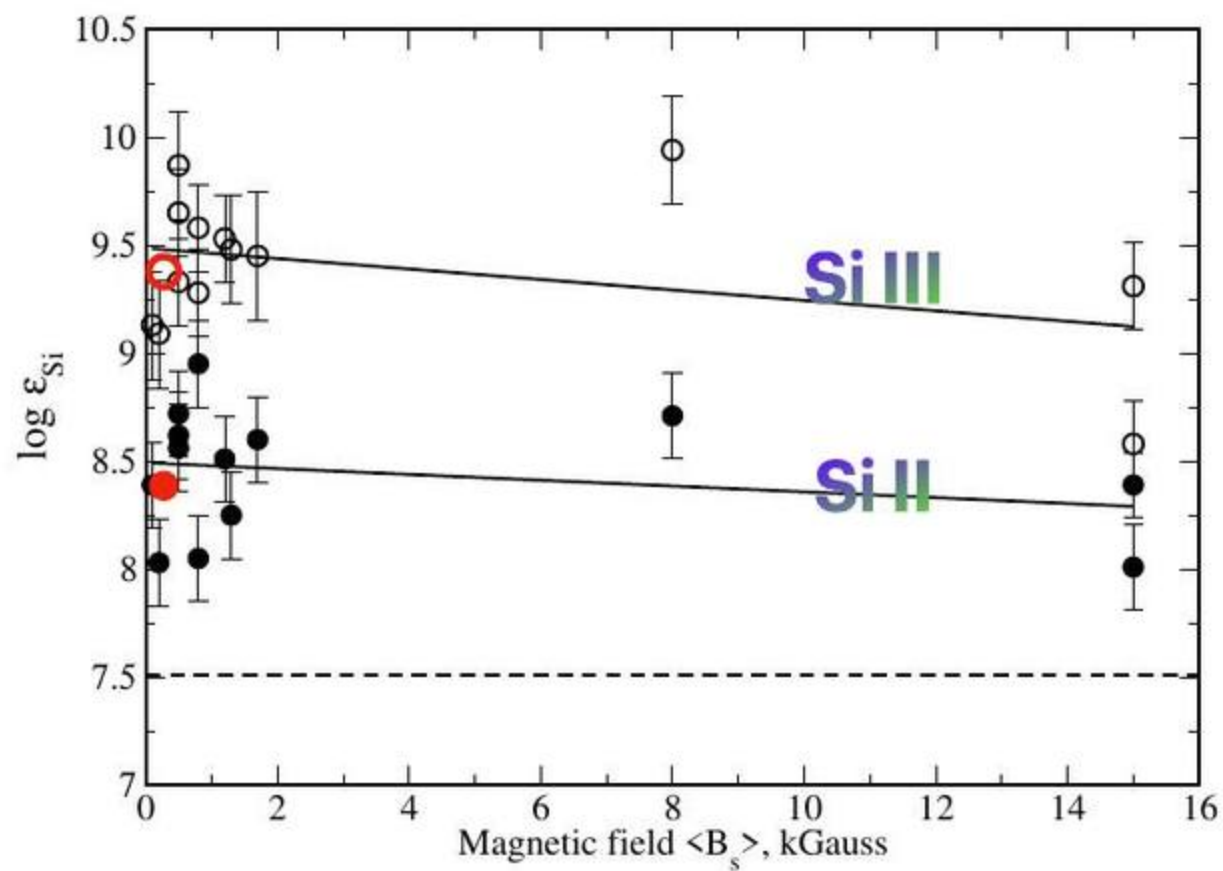
Зависимость от $\langle B_s \rangle$ и $V_e \sin i$

По данным из Bailey&Landstreet 2013 - зависимости практически нет

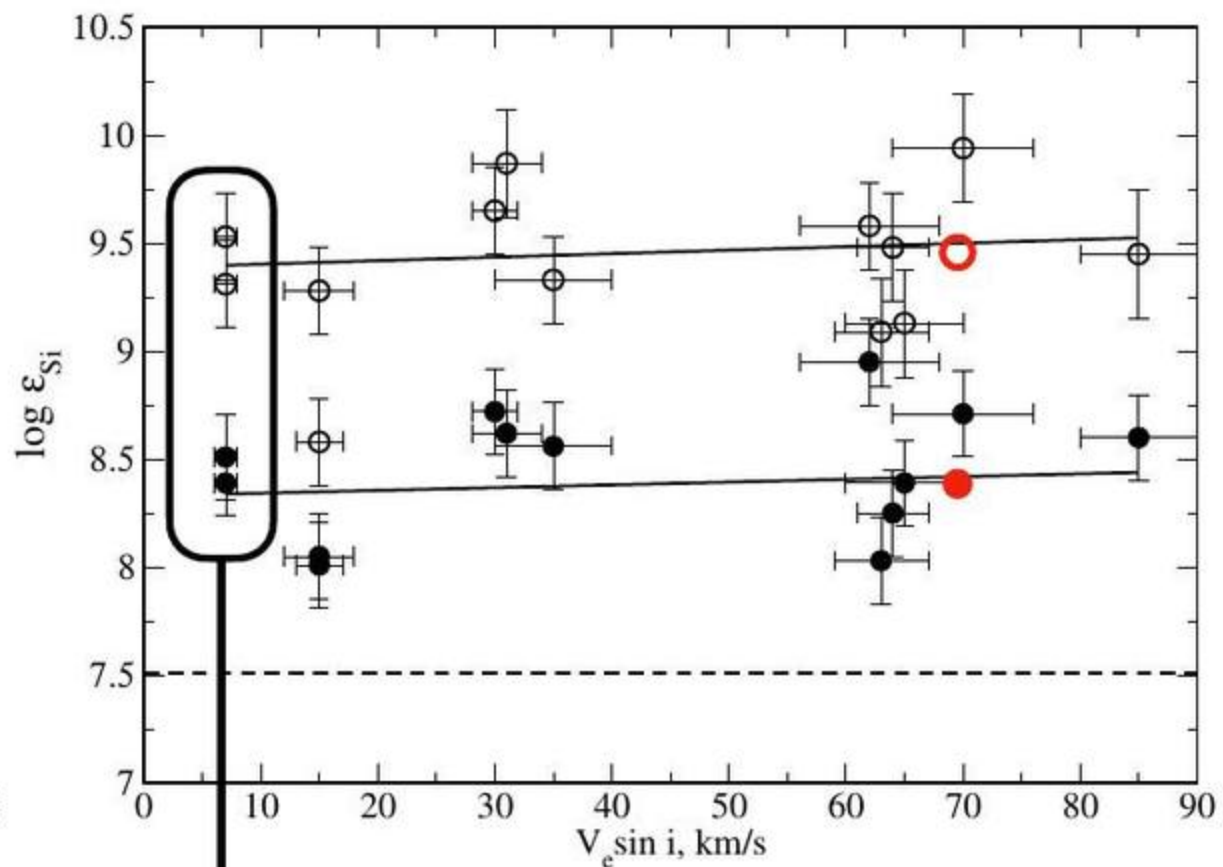
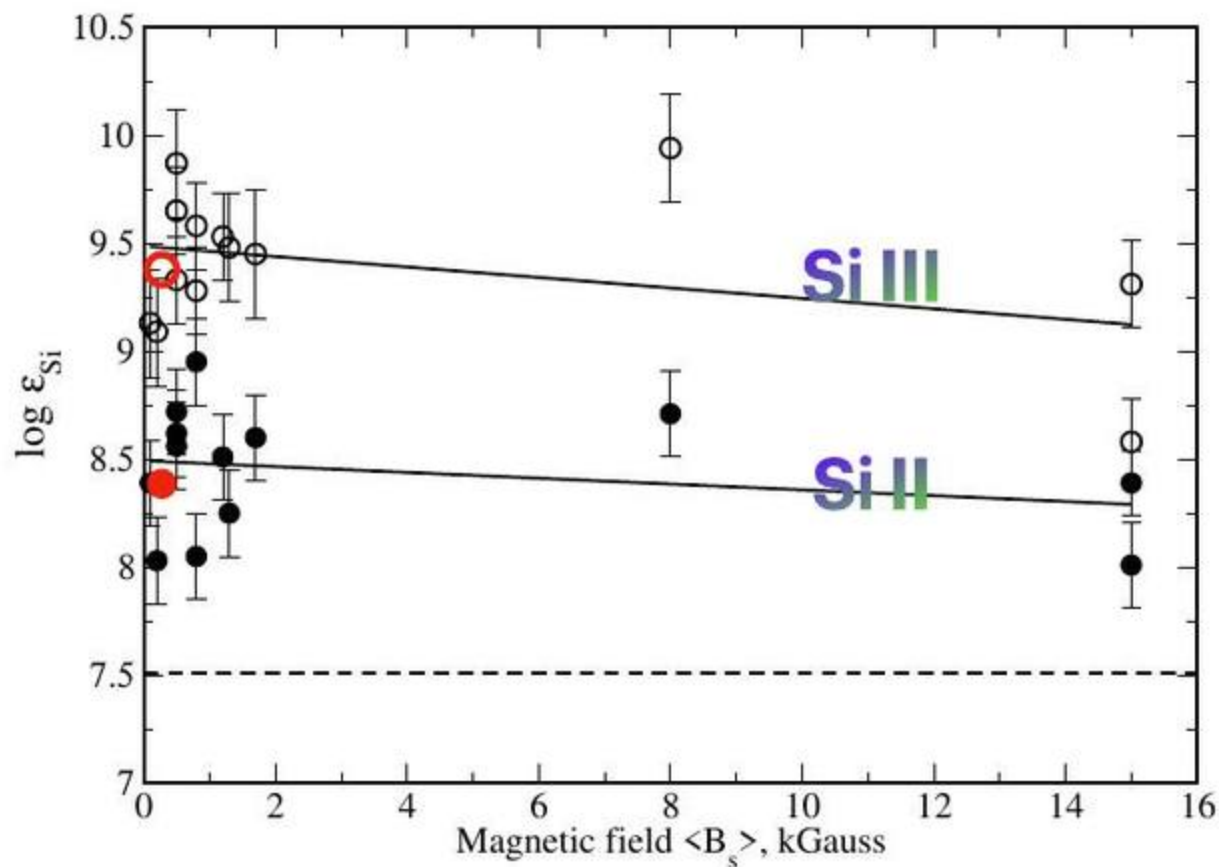


Зависимость от $\langle B_s \rangle$ и $V_e \sin i$

MX TrA



Зависимость от $\langle B_s \rangle$ и $V_e \sin i$



MX TrA

BD +00°1659

$v_e \sin i = 7.0$ км/с

$T_{eff} = 12500$ К

$\log g = 4.0$

$B_d = 1200$ Гс

Цели работы

Анализ спектра звезды BD+00 1659.

Определение содержания химических элементов в приближении ЛТР и не-ЛТР, где это возможно. Использование моделей атомов, рассчитанных группой спектроскопии ИНАСАН и соавторами.

Анализ распределения Fe, Si по глубине атмосферы (стратификации)

Применение полученных профилей стратификации железа и кремния к быстровращающейся Ap звезде MX TrA

Наблюдения

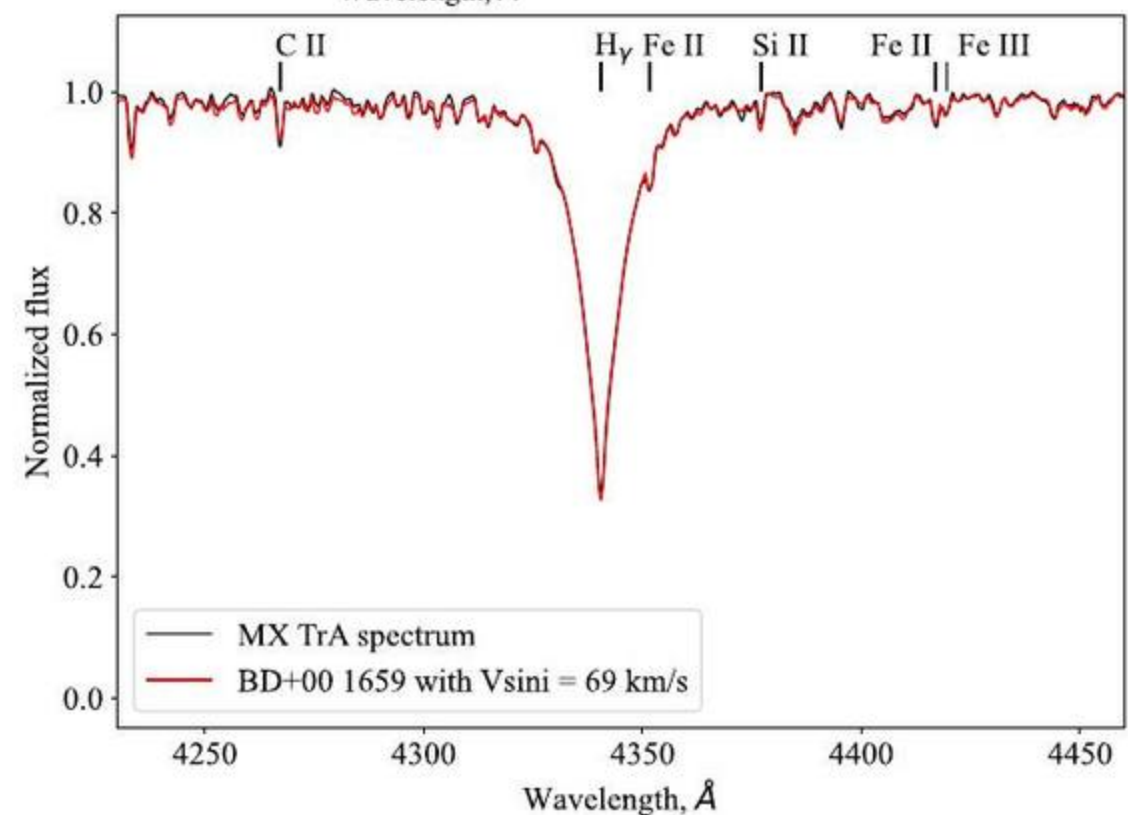
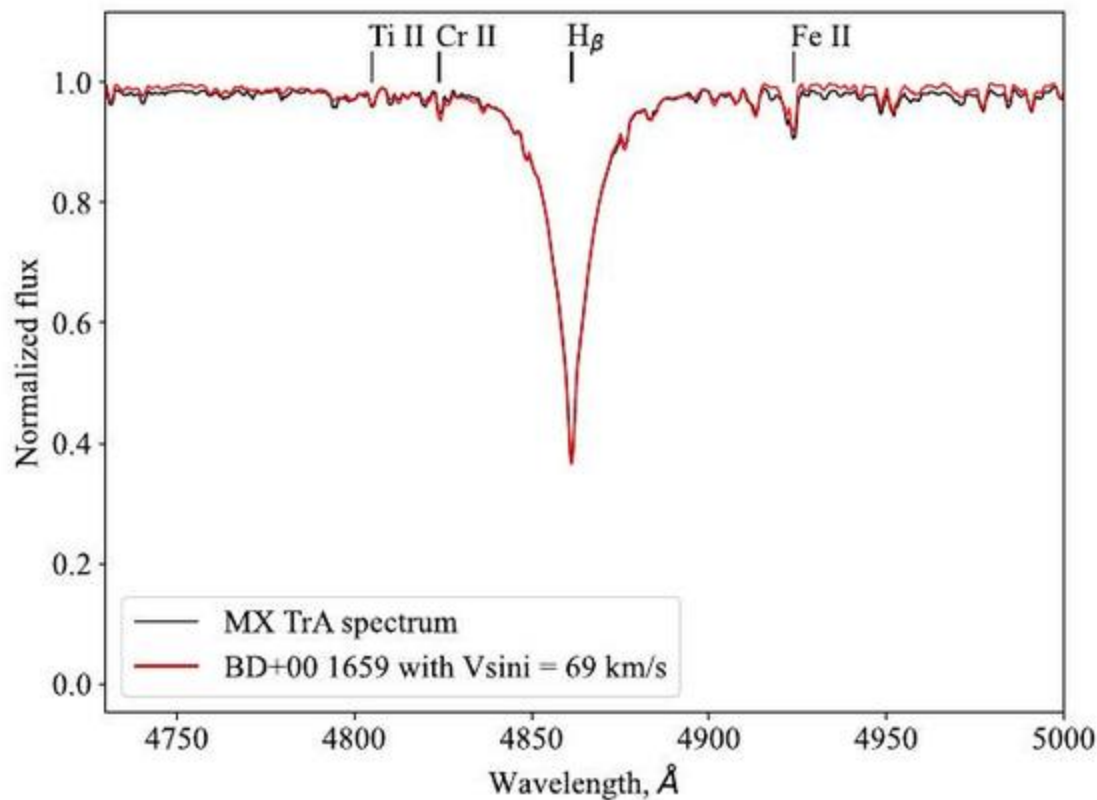
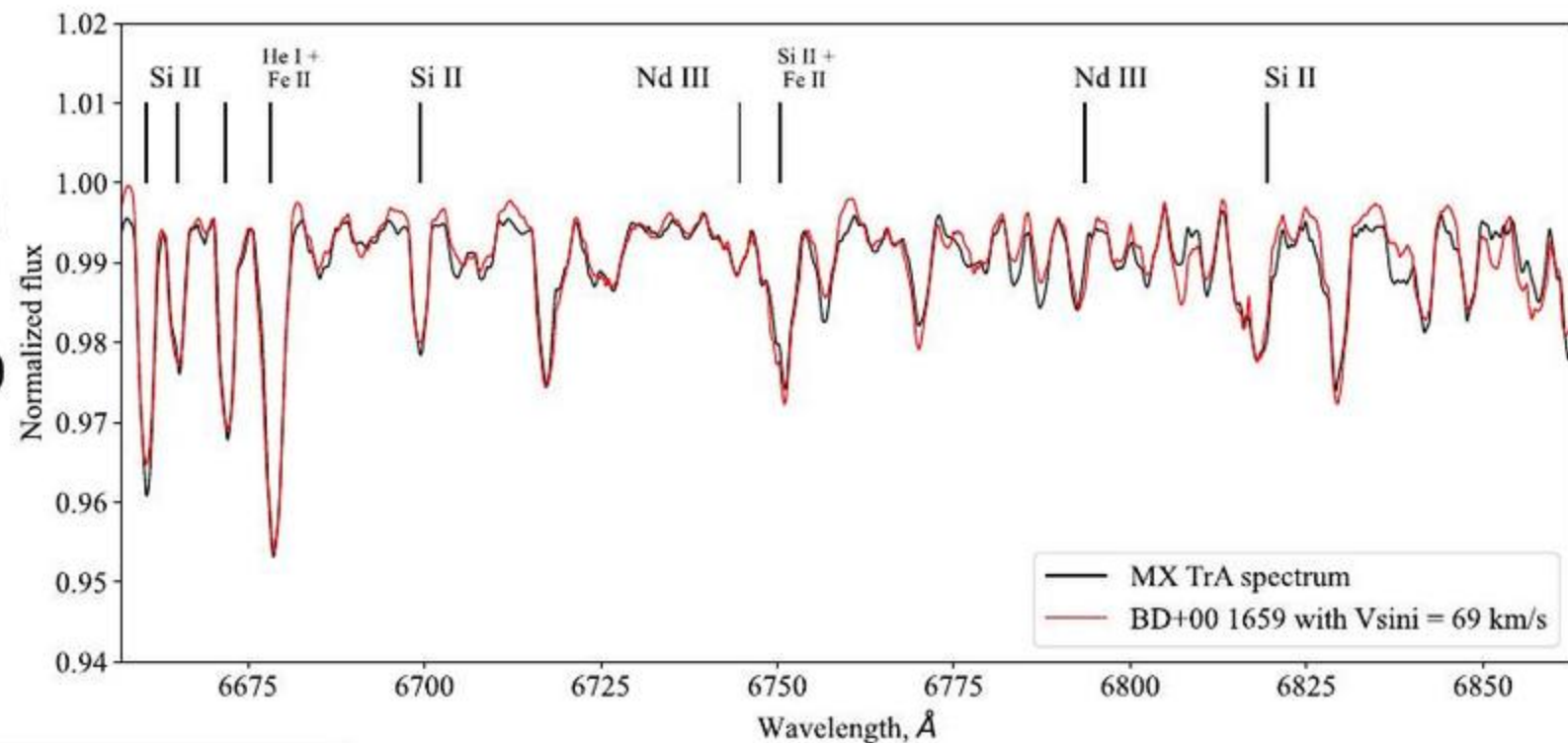
Спектр — ESPaDOnS: $R = 68000$, $3700\text{--}10500\text{ \AA}$, $\text{SNR} = 182$ в области $5500\text{ \AA}$

Фотометрия — оптический диапазон GAIA EDR3 (Gaia Collaboration 2021), APASS9 (Henden+2016), ИК область 2MASS (Skrutskie+2006), WISE (Wright+2010)

Модель атмосферы

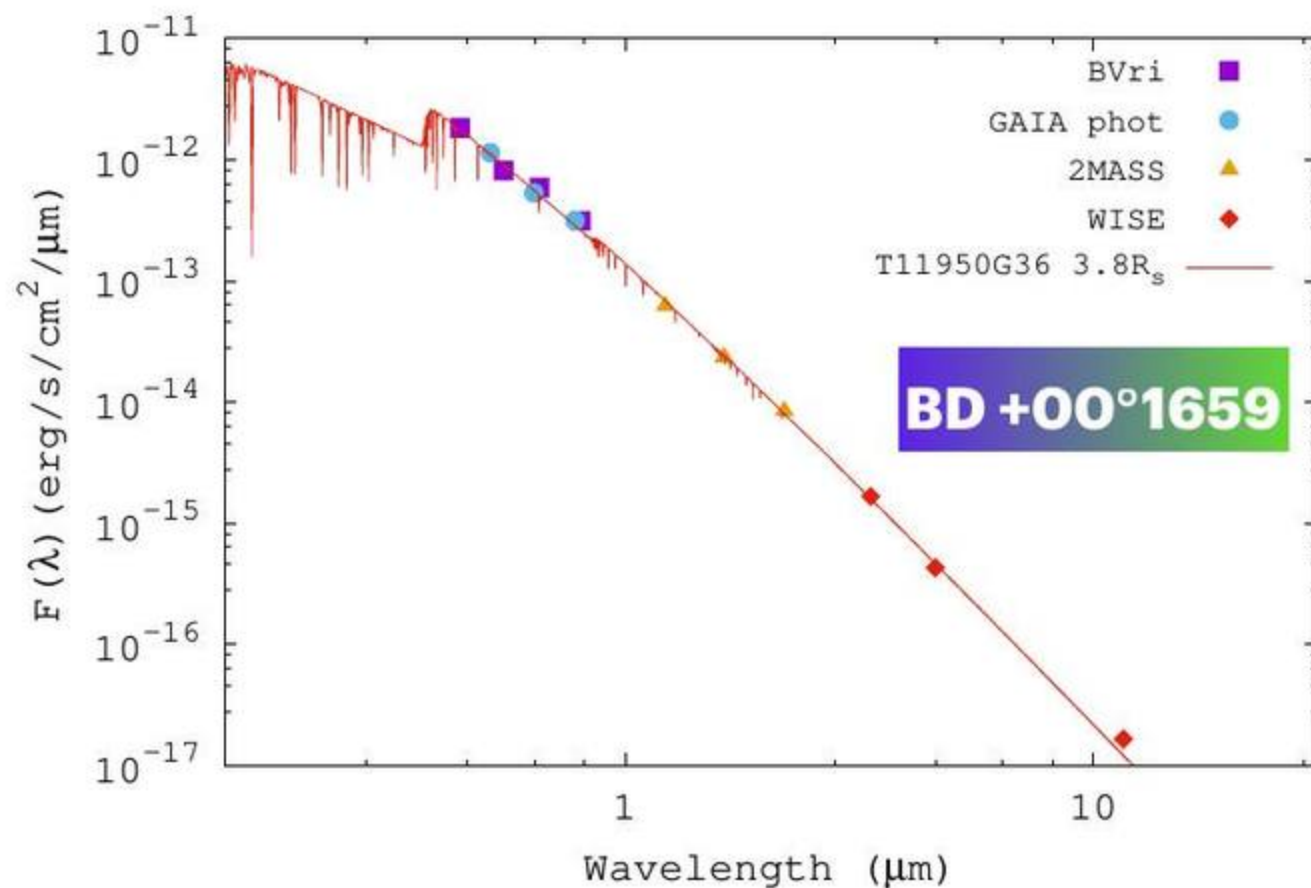
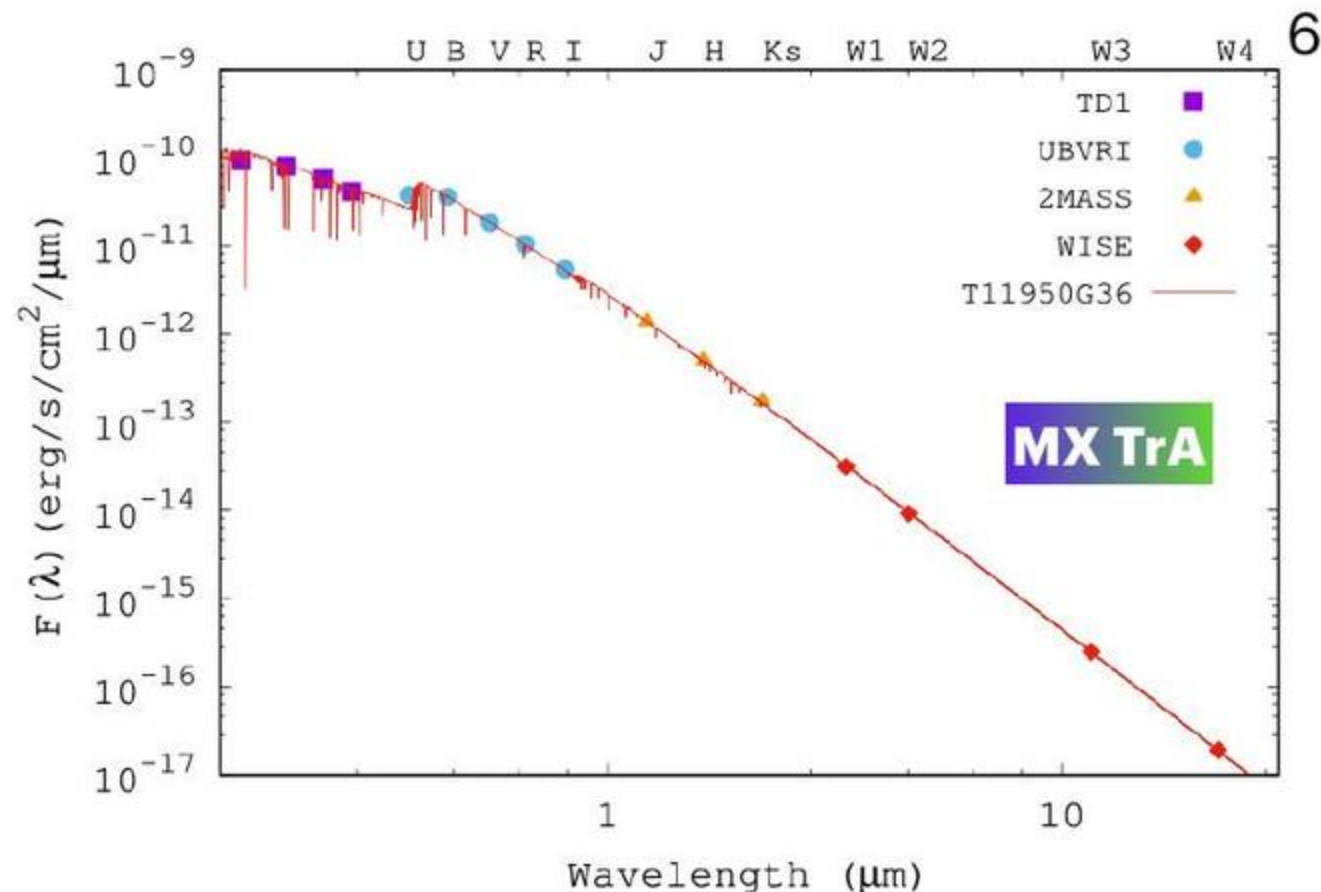
t11950g3.70

- Сходится наблюдаемый спектр MX TrA и BD +00 1659, с учетом $v \sin i = 69$ км/с



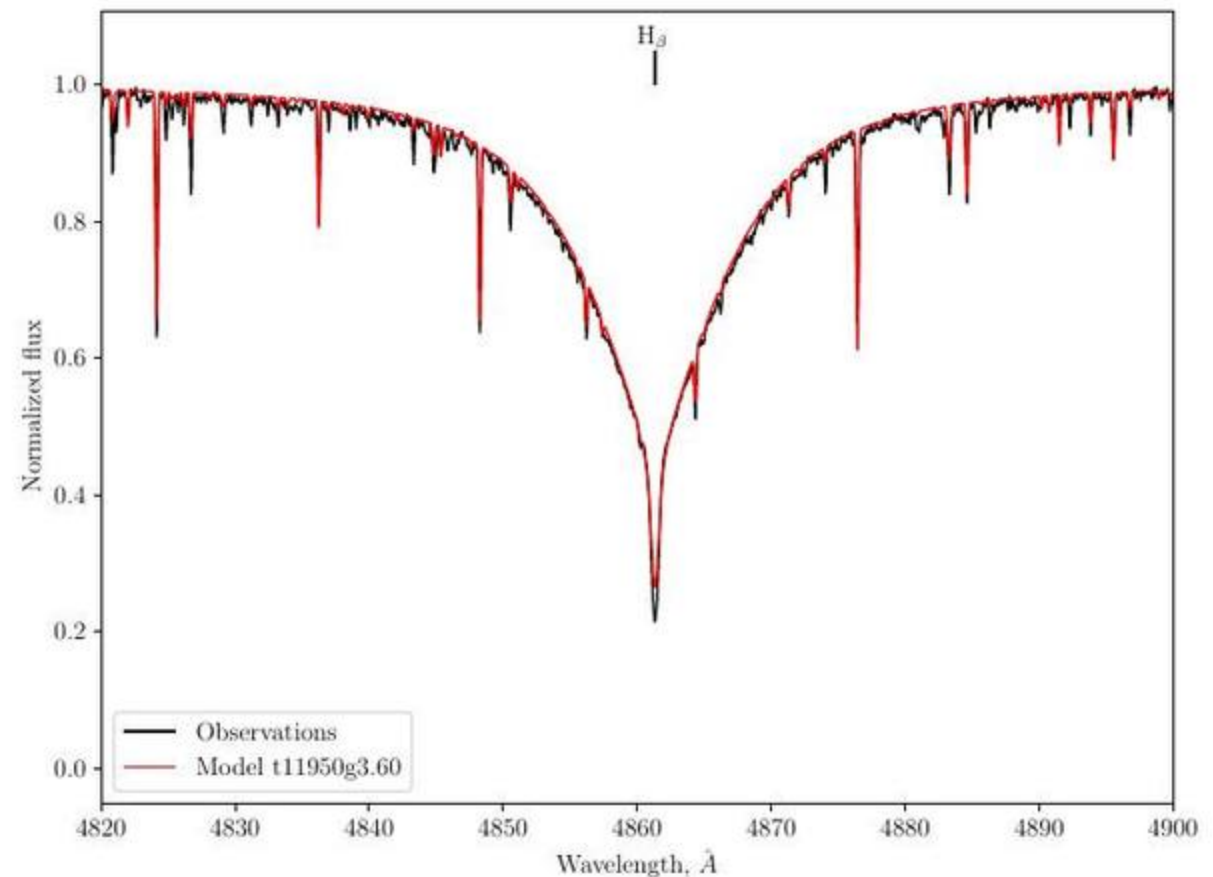
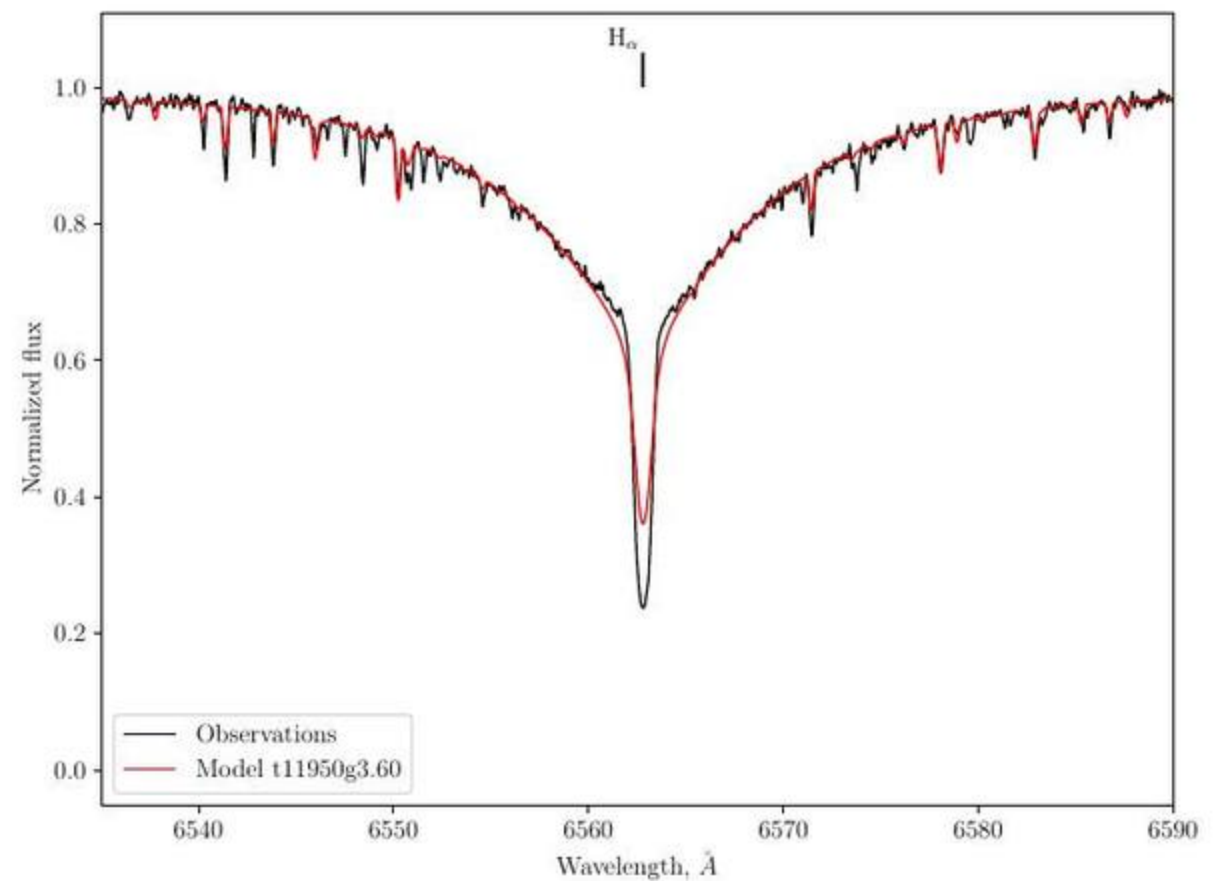
Модель атмосферы t11950g3.70

- Сходится наблюдаемый спектр MX TrA и BD +00 1659, с учетом $v \sin i = 69$ км/с
- Сходится SED (спектральное распределение энергии)



Модель атмосферы t11950g3.70

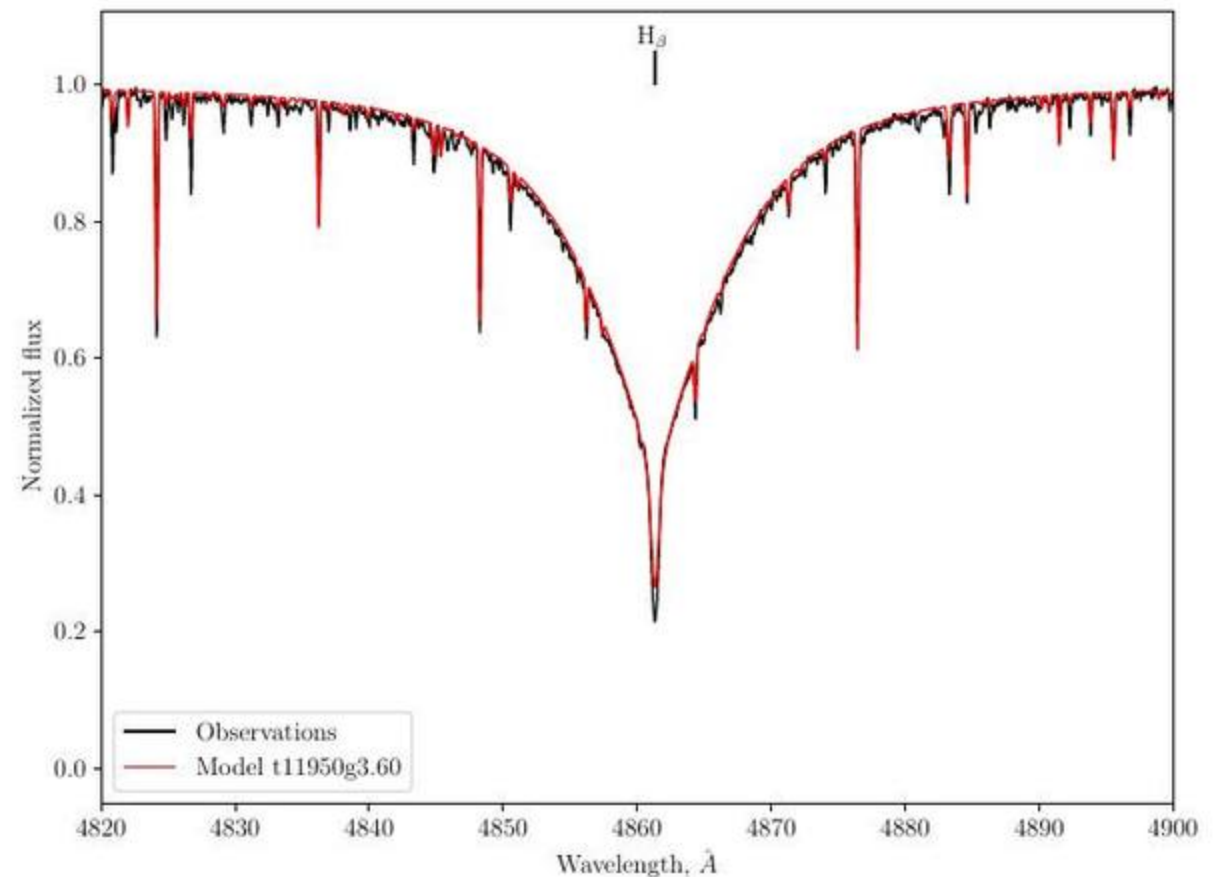
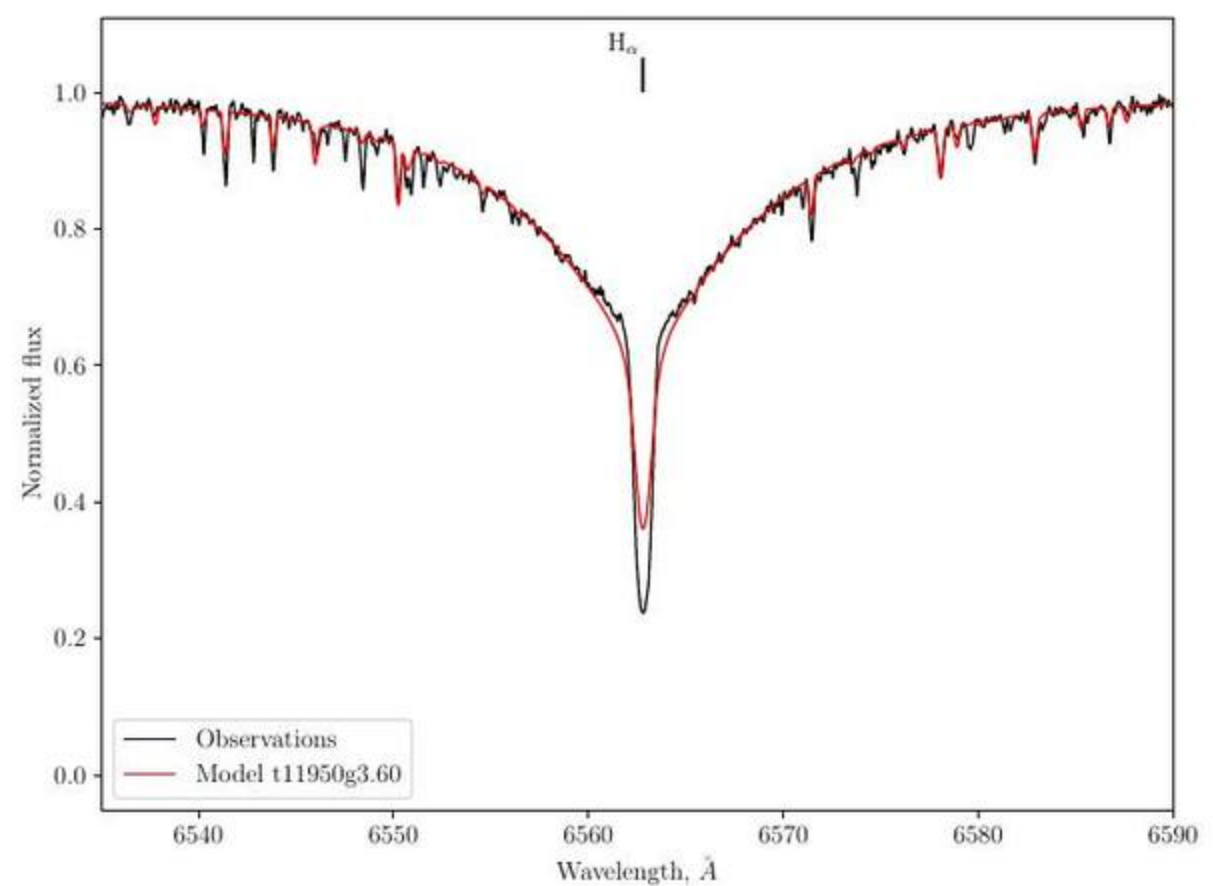
- Сходится наблюдаемый спектр MX TrA и BD +00 1659, с учетом $v \sin i = 69$ км/с
- Сходится SED (спектральное распределение энергии)
- Сходится синтетический спектр и наблюдаемый BD +00 1659



Модель атмосферы t11950g3.70

- Сходится наблюдаемый спектр MX TrA и BD +00 1659, с учетом $v \sin i = 69$ км/с
- Сходится SED (спектральное распределение энергии)
- Сходится синтетический спектр и наблюдаемый BD +00 1659

Профили
стратификации от
BD+00°1659 можно
применять к MX TrA



Магнитное поле BD +00°1659

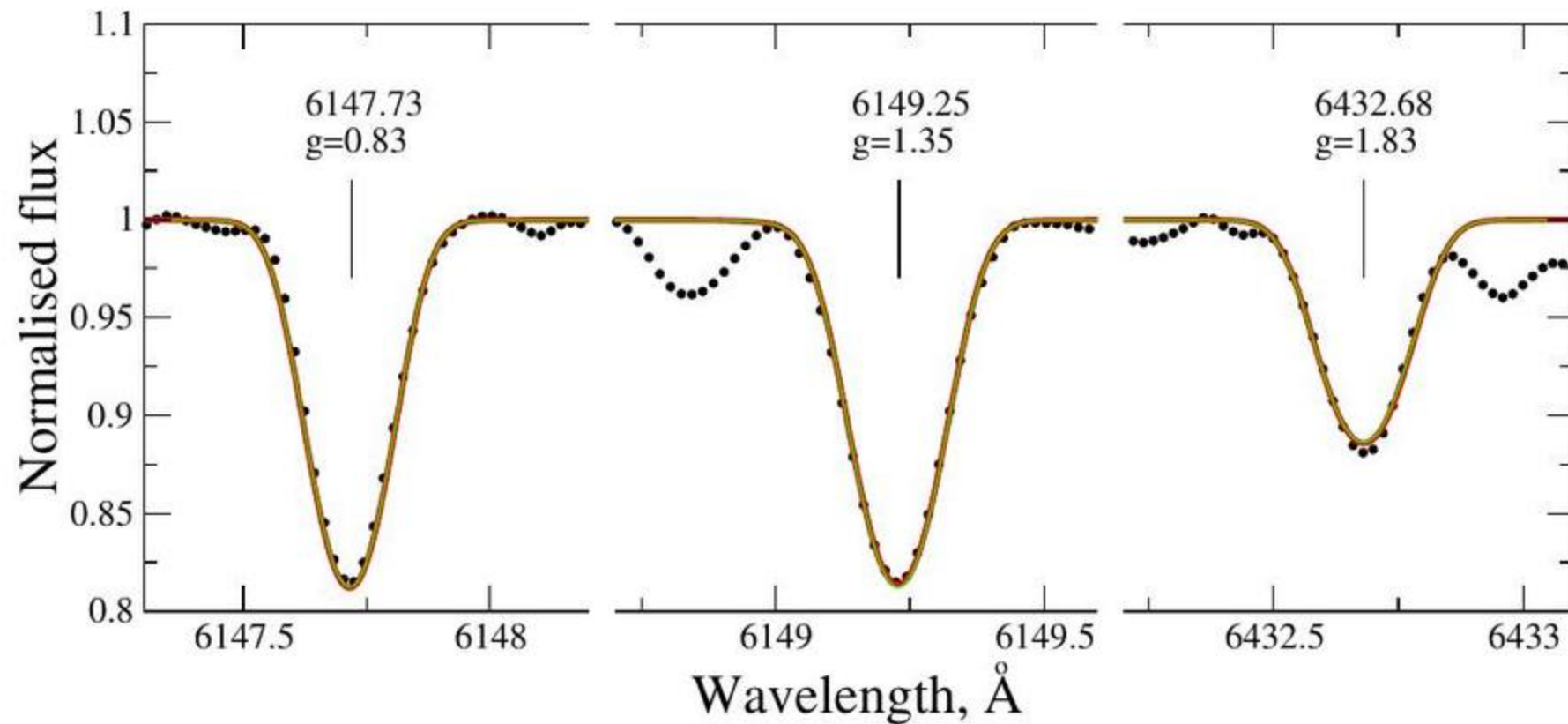
Литературные данные:

- 1200 Гс - Bailey&Landstreet 2013
- 300 Гс - Романюк 2015

Магнитное поле BD +00°1659

Литературные данные:

- 1200 Гс - Bailey&Landstreet 2013
- 300 Гс - Романюк 2015

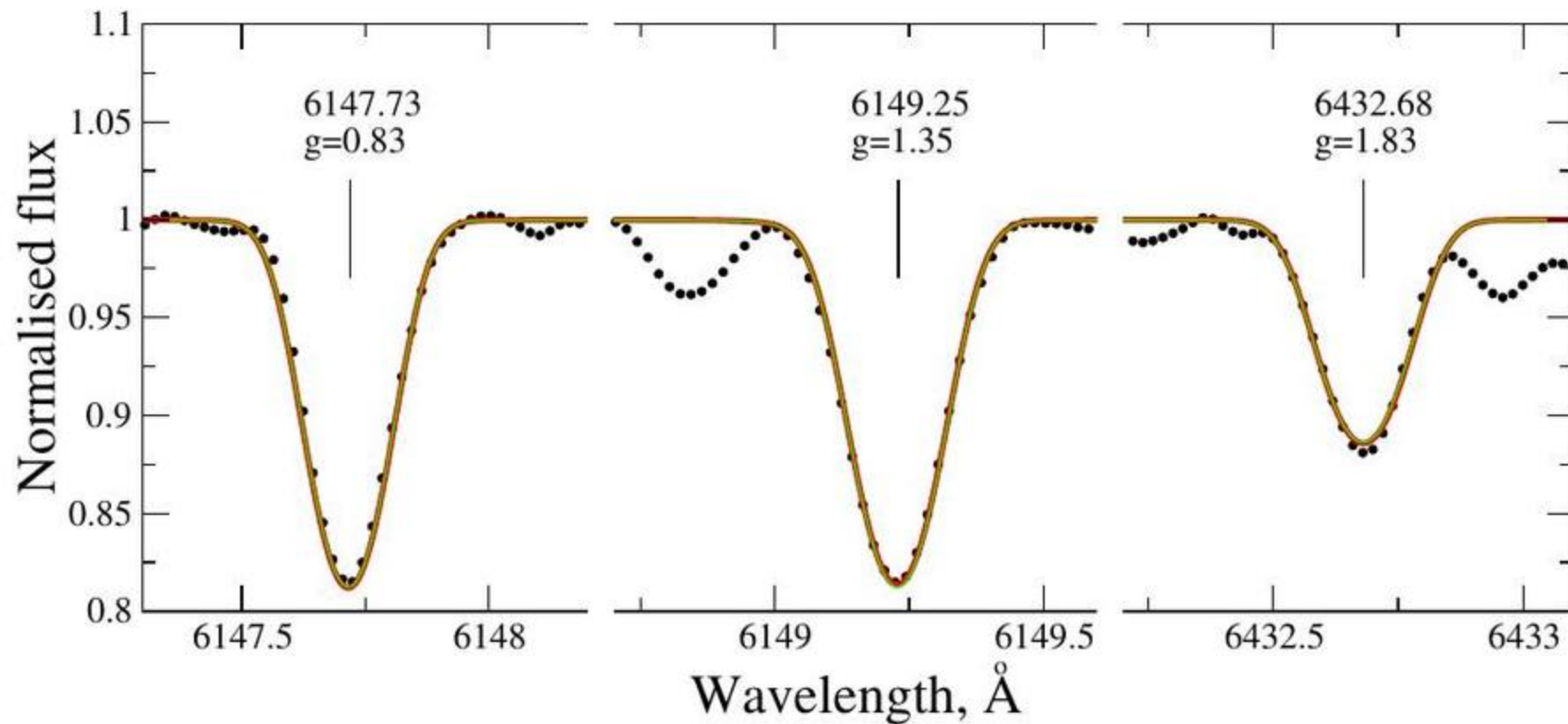


$$\langle B_t \rangle = 273 \pm 198 \text{ Гс}$$

Магнитное поле BD +00°1659

Литературные данные:

- 1200 Гс - Bailey&Landstreet 2013
- 300 Гс - Романюк 2015



$$\langle B_t \rangle = 273 \pm 198 \text{ Гс}$$

Дальнейшие расчеты проводились без учета магнитного поля

Химический состав

ЛТР

He, Ne, Al, P, Cl, V, Cr, Mn, Ni,
Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er

- + простые расчеты
- + населенность уровня $i, n_i = f(T, p)$ определяется формулами Саха и Больцмана, атомарные данные требуются только для исследуемых переходов
- не работает в верхних слоях атмосферы

He-ЛТР

C, Ne, O, Mg, Si,
Ca, Sc, Ti, Fe, Sr, Zr

- + физически реалистичное приближение
- + населенность уровня n_i рассчитывается из уравнений статистического равновесия с учетом всех процессов, в которых участвуют атомы
- трудоемкие расчеты
- требуется большое количество атомных данных

$$\begin{cases} n_i \sum (R_{ij} + C_{ij}) = \sum n_j (R_{ji} + C_{ji}) \\ \mu \frac{dI_v(z, \mu)}{dz} = -x_v I_v(z, \mu) - \eta_v(z) \end{cases}$$

Химический состав

ЛТР

He, Ne, Al, P, Cl, V, Cr, Mn, Ni,
Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er

+ простые расчеты

+ населенность уровня
 $i, n_i = f(T, p)$ определяется
формулами Саха и
Больцмана, атомарные
данные требуются только
для исследуемых
переходов

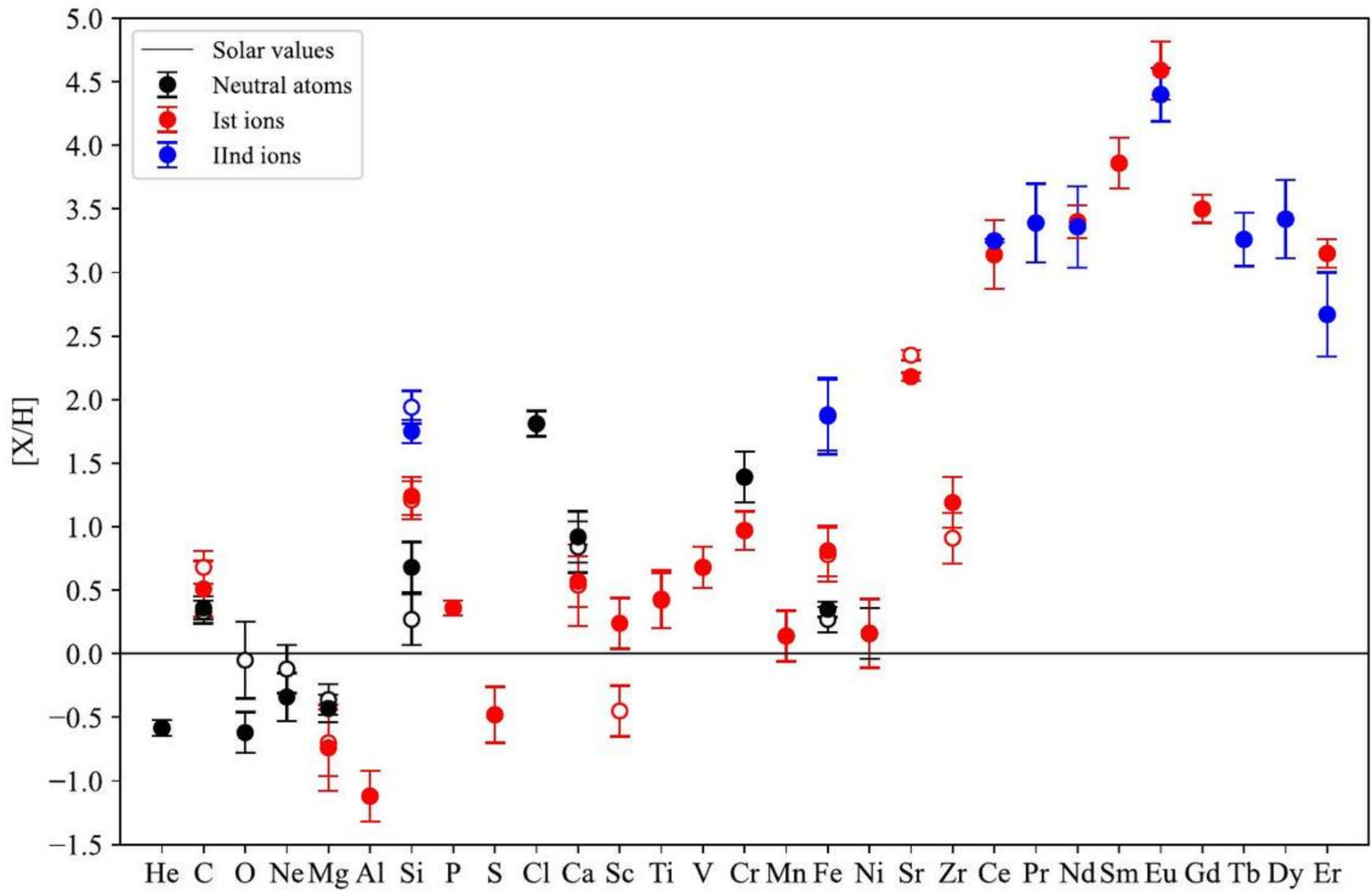
— не работает в верхних
слоях атмосферы

He-ЛТР: Модели атомов

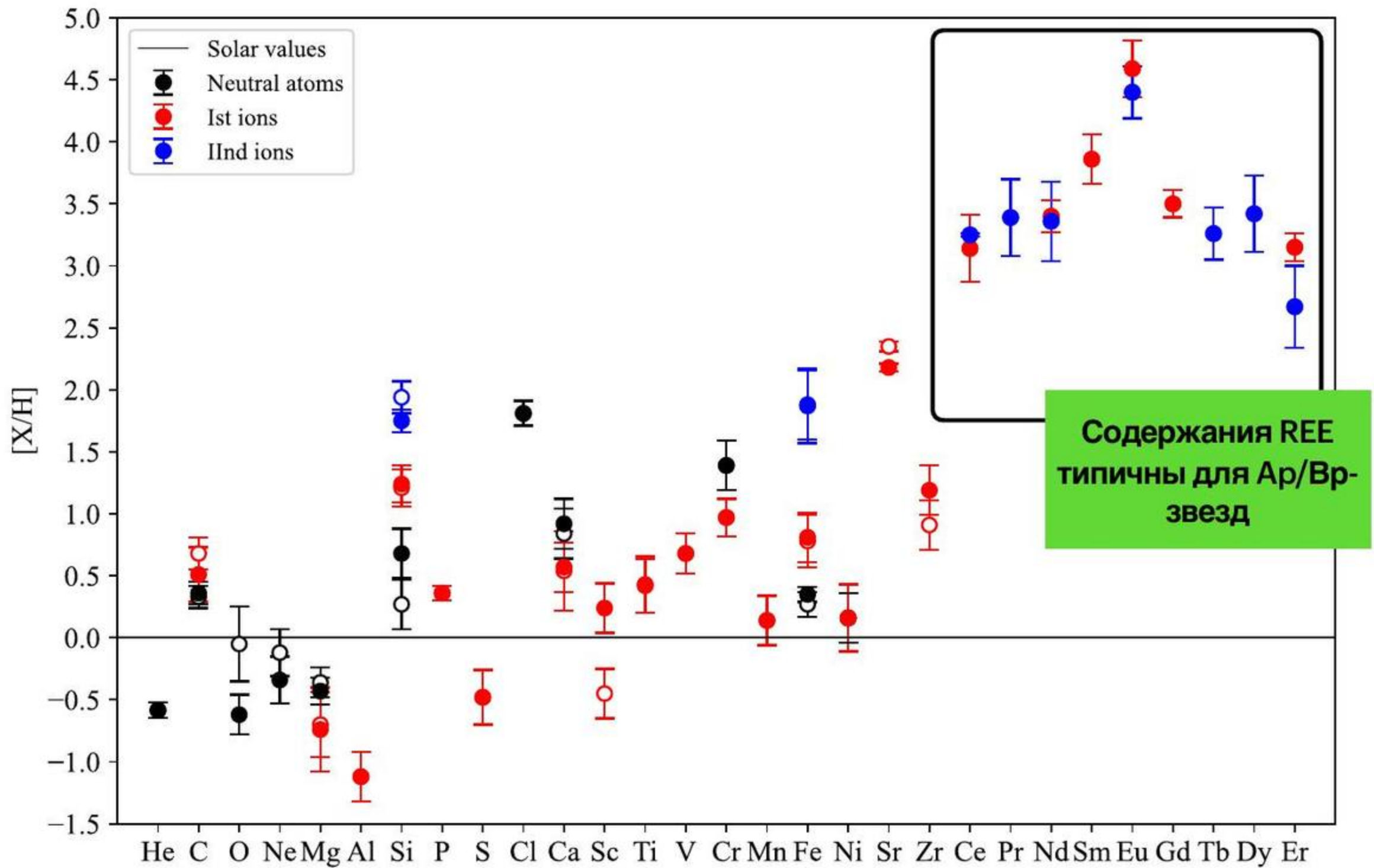
C	Alexeeva et al. 2016
O	Sitnova et al. 2013
Ne	Alexeeva et al. 2020
Mg	Alexeeva et al. 2018
Si	Mashonkina 2020
Ca	Sitnova et al. 2018
Sc	Mashonkina et al. 2023
Ti	Sitnova et al. 2018
Fe	Sitnova 2020
Sr	Mashonkina et al. 2020
Zr	Mashonkina et al. 2020

DETAIL code (Butler &
Giddings 1985) +
(Przybilla+ 2011)

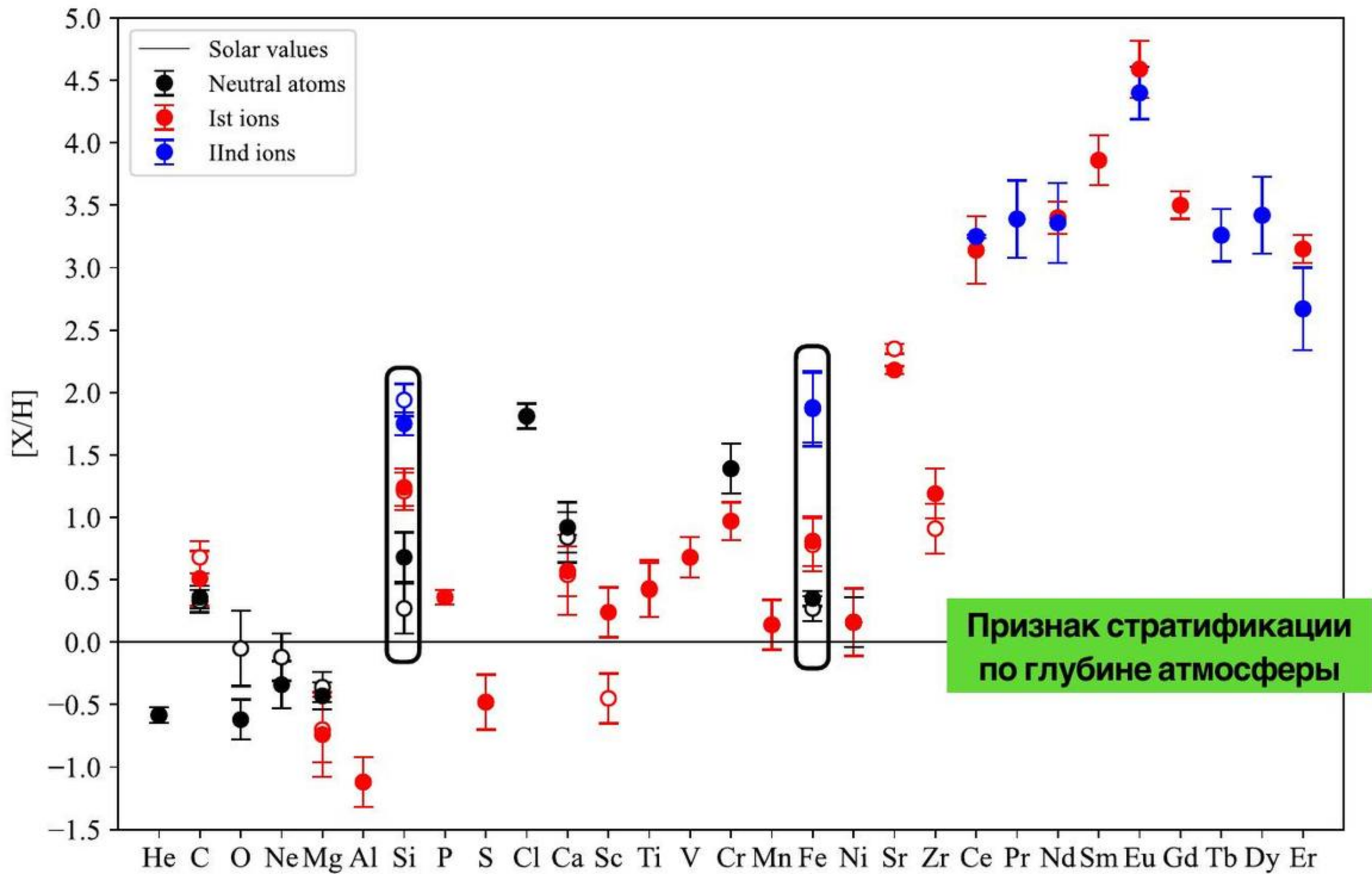
Химический состав



Химический состав

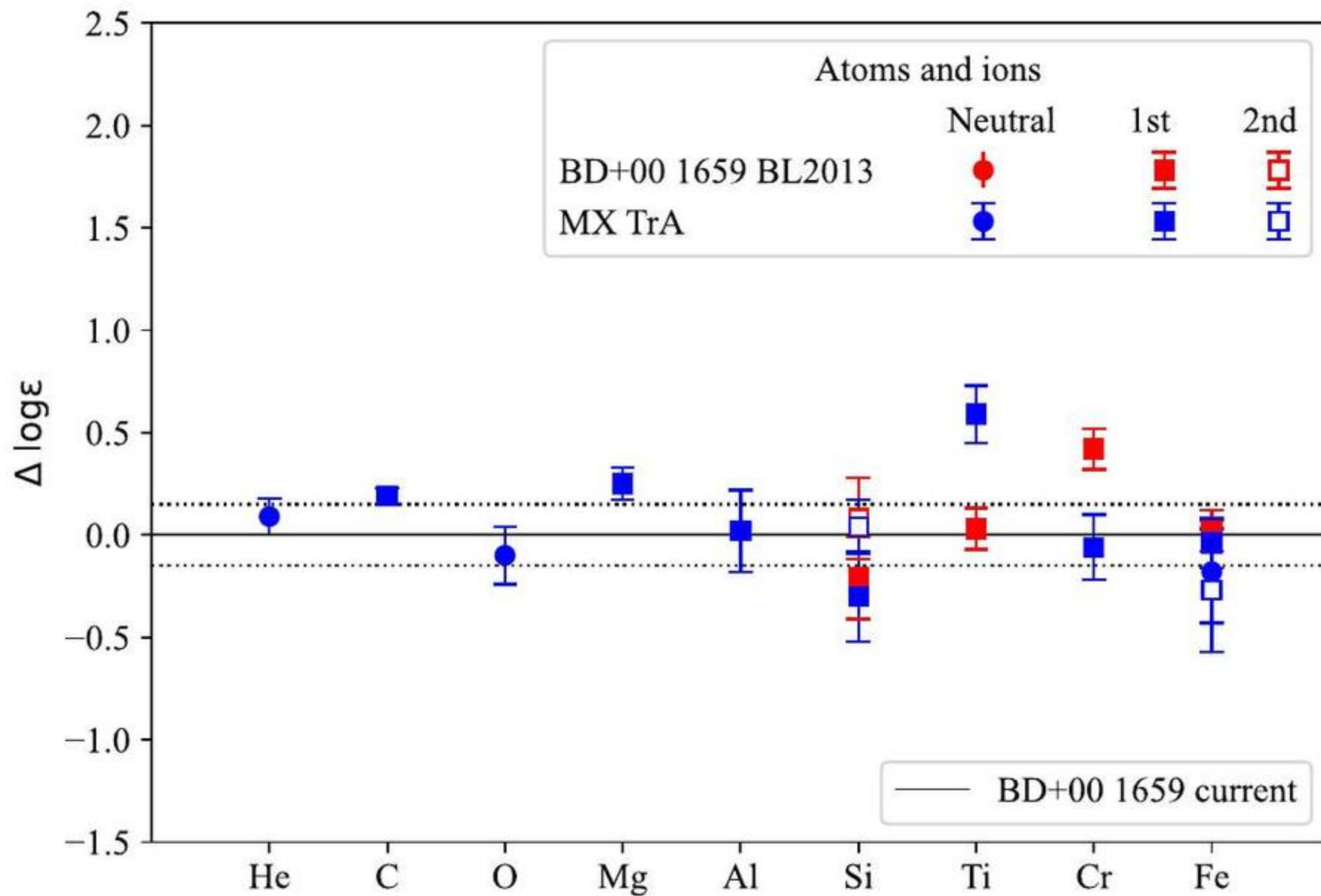


Химический состав

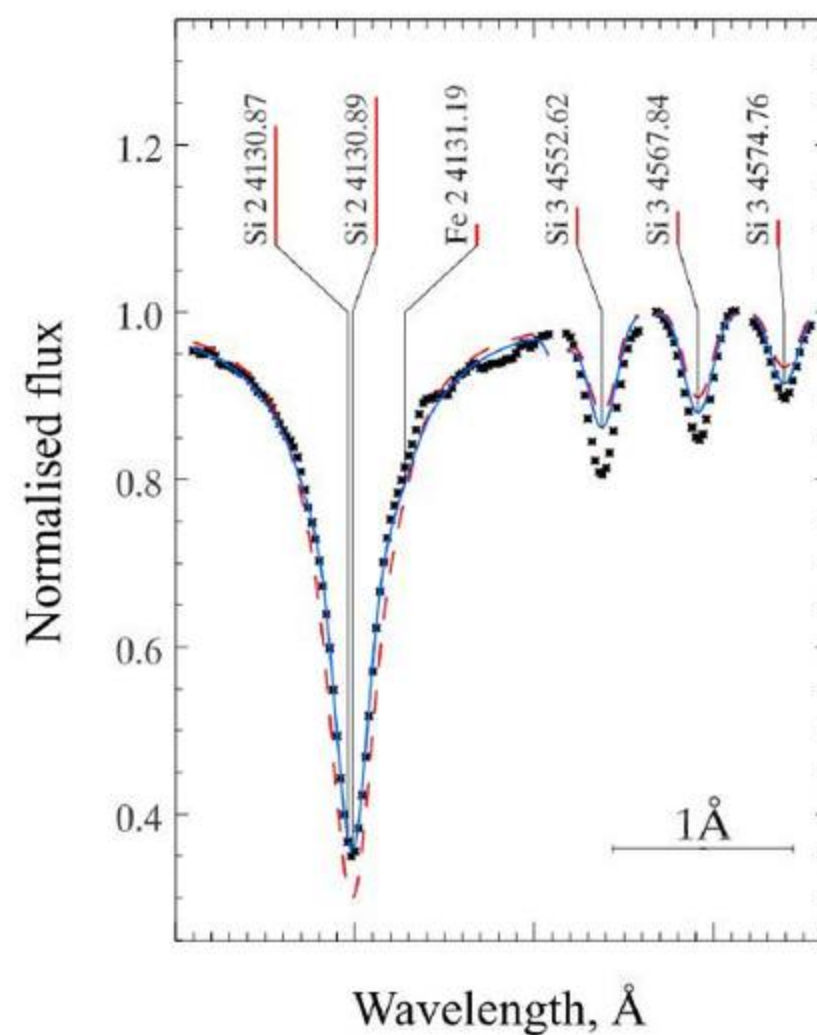
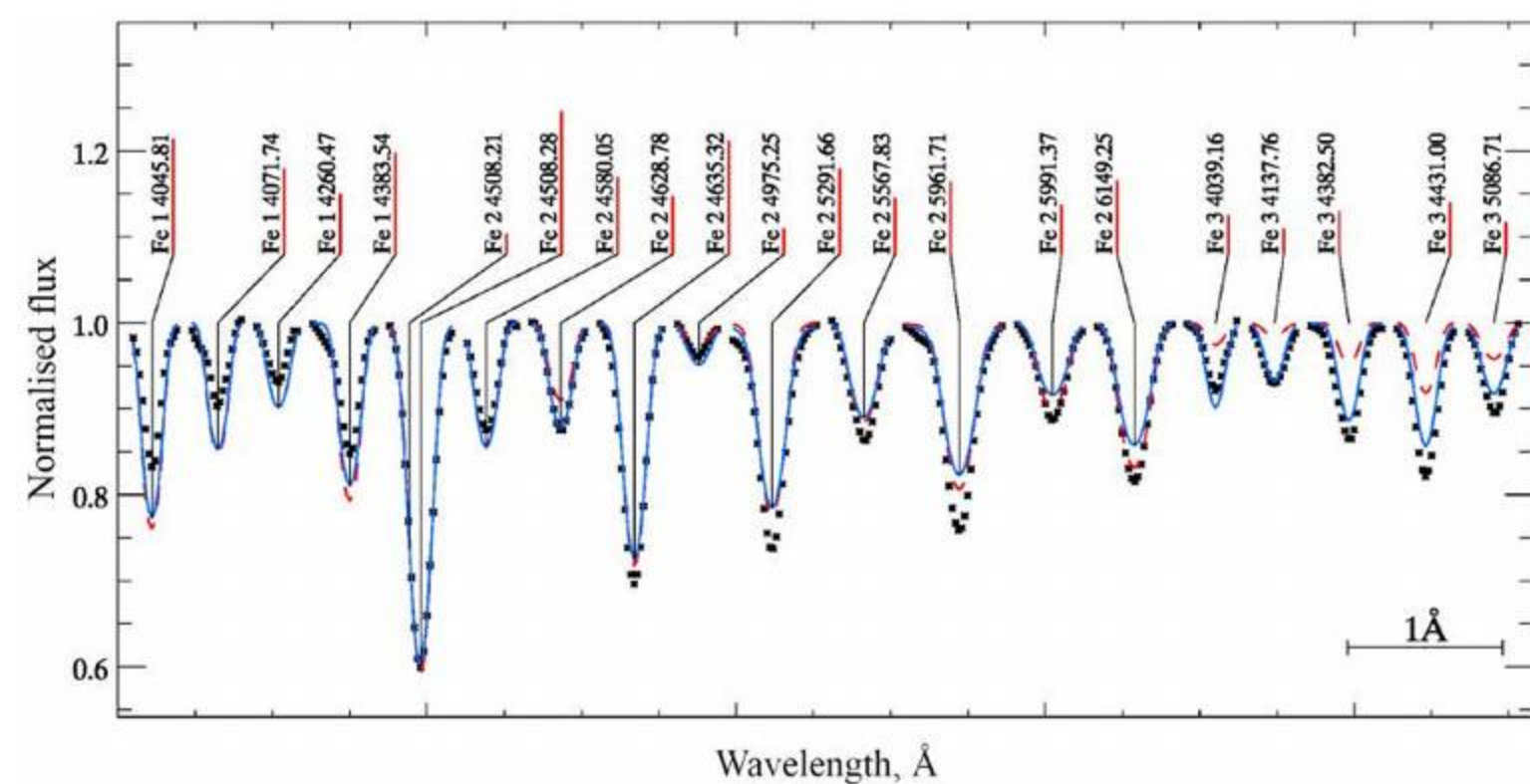


Сравнение содержания элементов

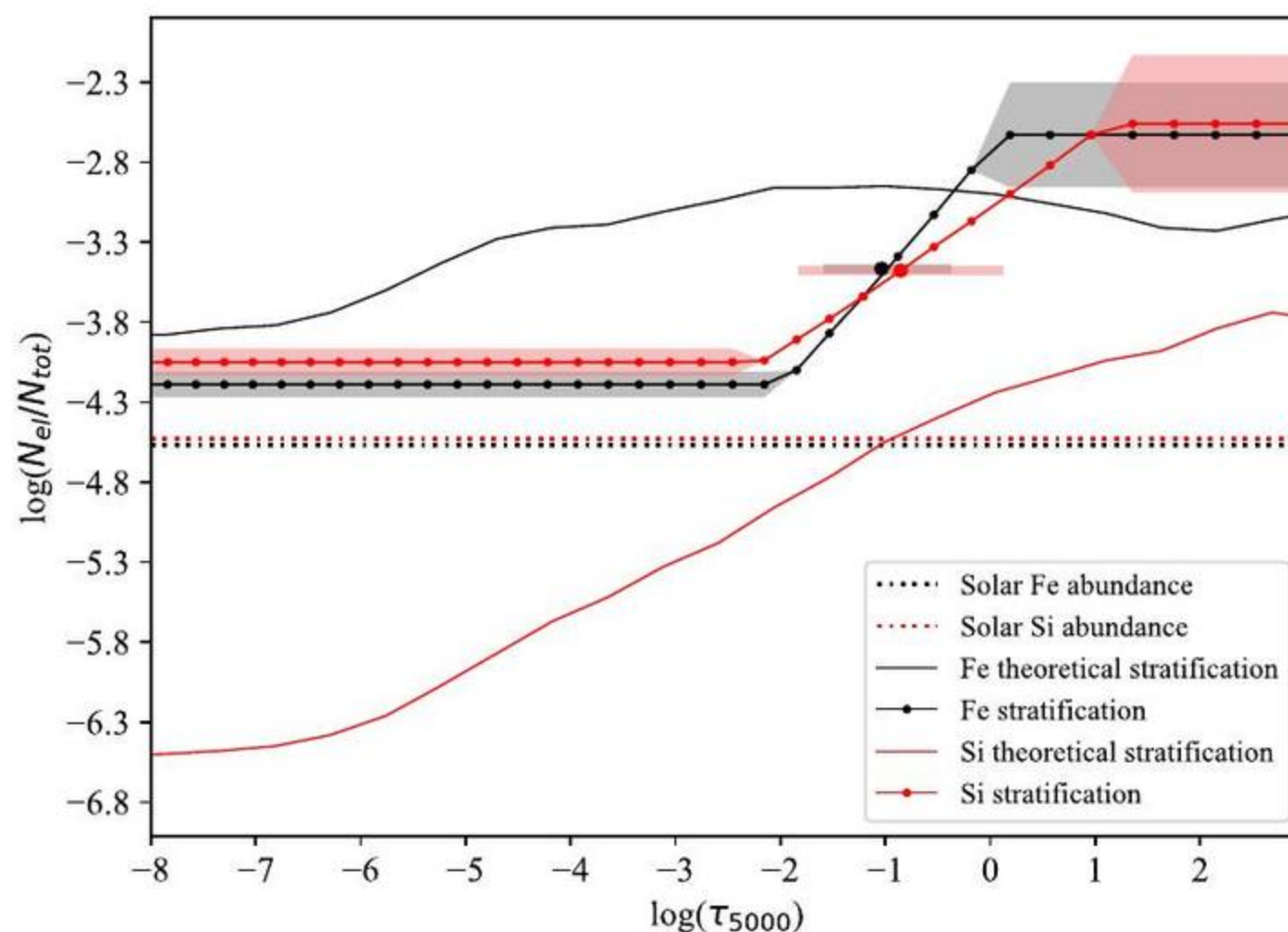
BD +00 1659 и MX TrA



Стратификация Fe и Si



Стратификация Fe и Si

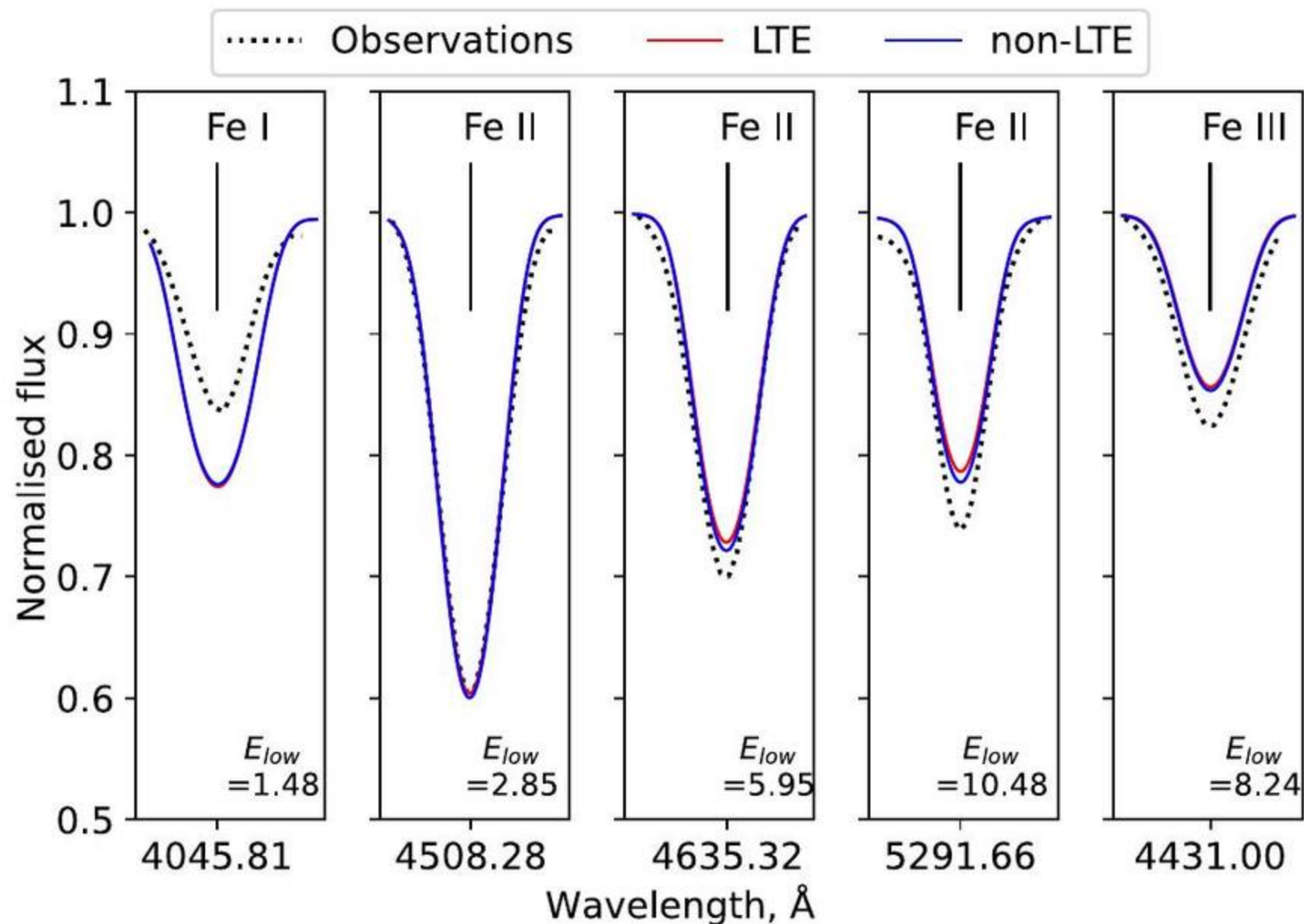


Fe — профиль стратификации похож на теоретический

Si — теория не может объяснить наличие завышенного содержания

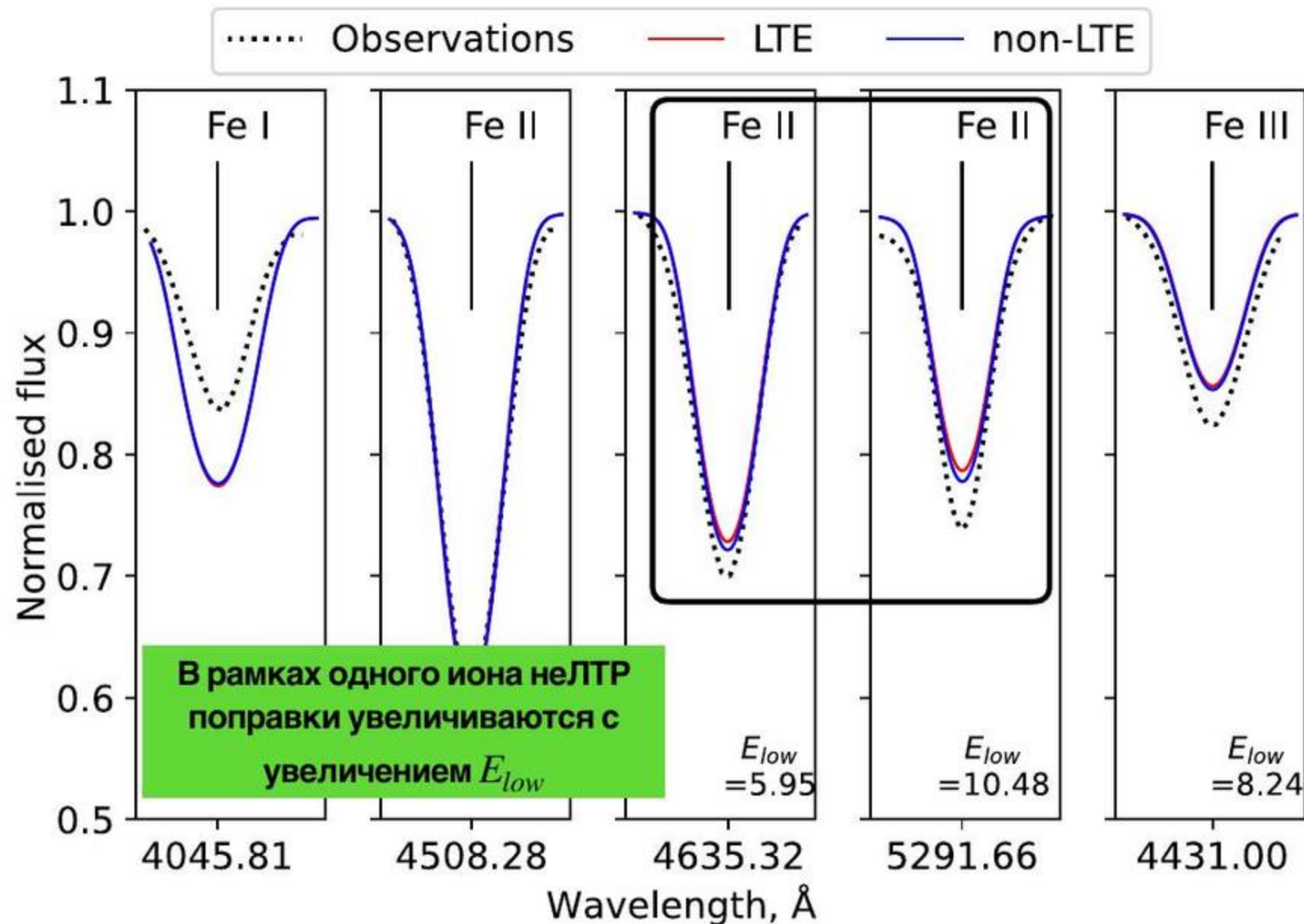
ЛТР и неЛТР профили линий Fe

Со стратифицированной моделью атмосферы

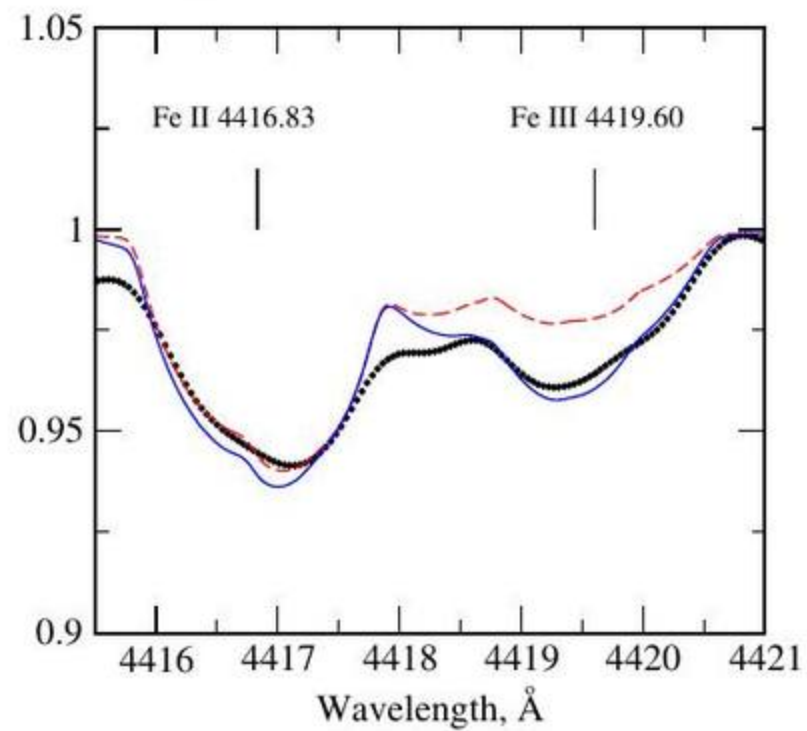
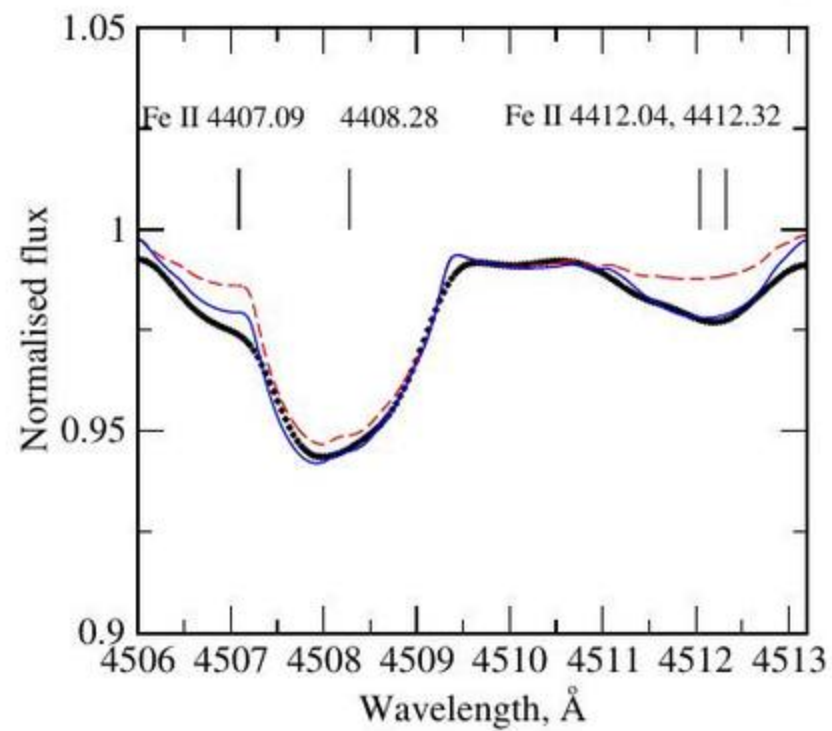


ЛТР и неЛТР профили линий Fe

Со стратифицированной моделью атмосферы

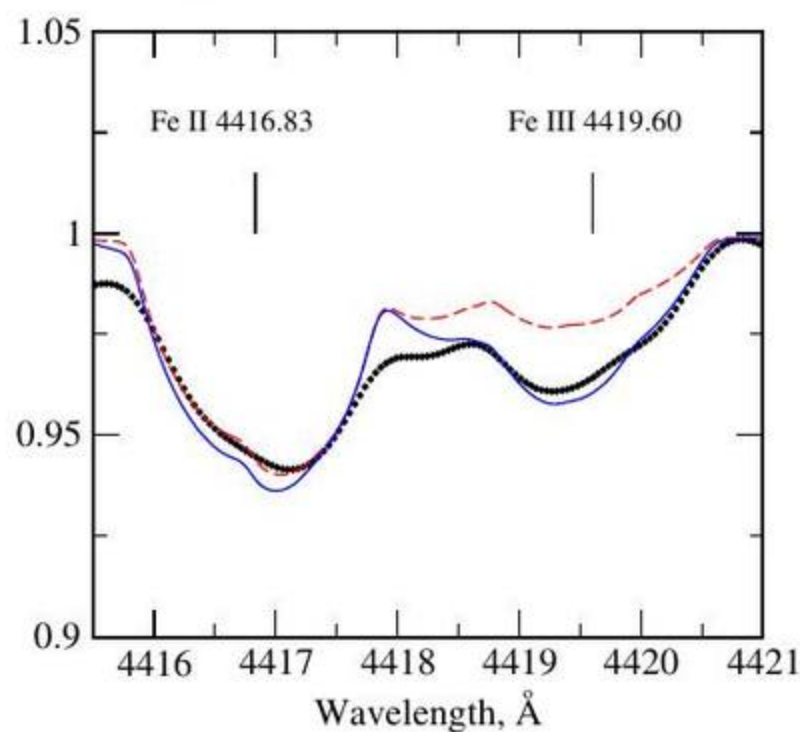
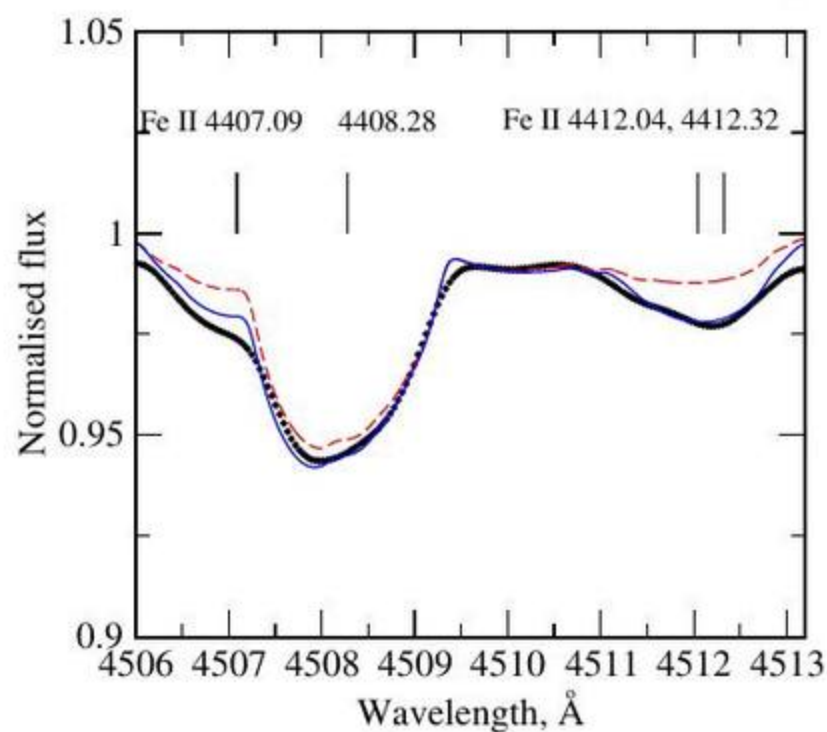


Применение профилей стратификации к MX TrA

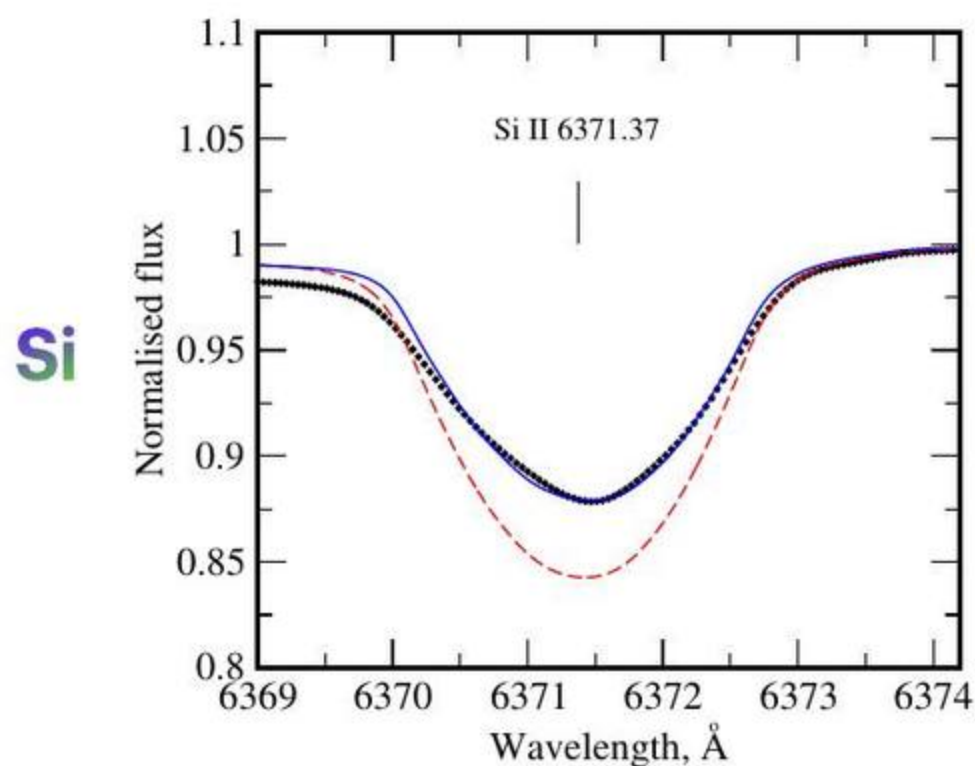


Fe

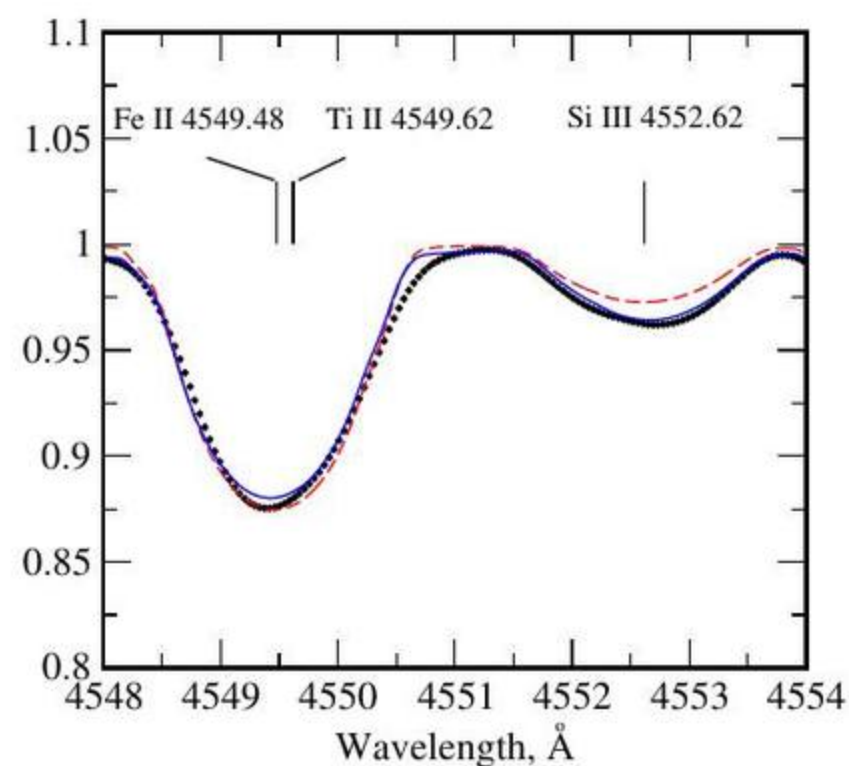
Применение профилей стратификации к MX TrA



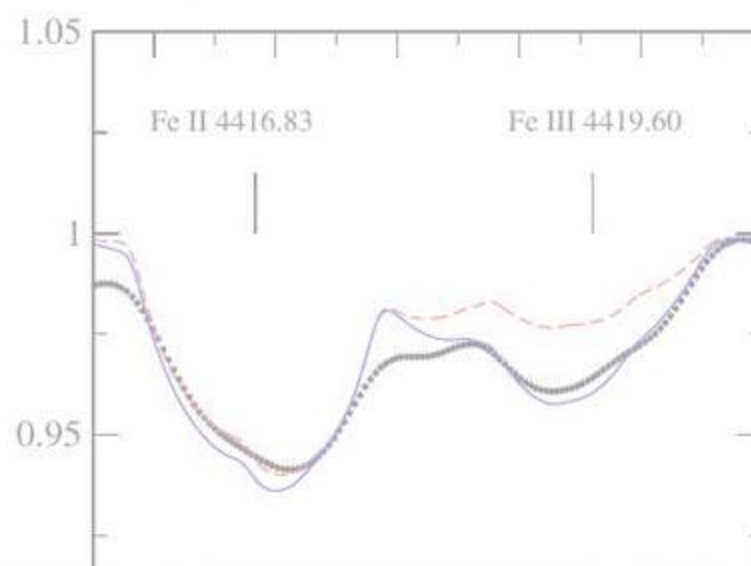
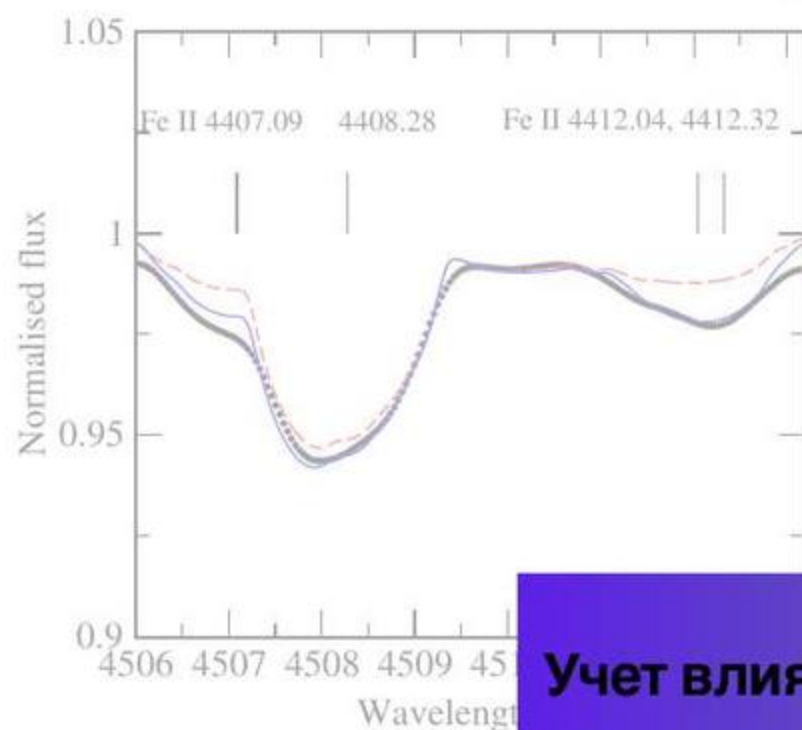
Fe



Si



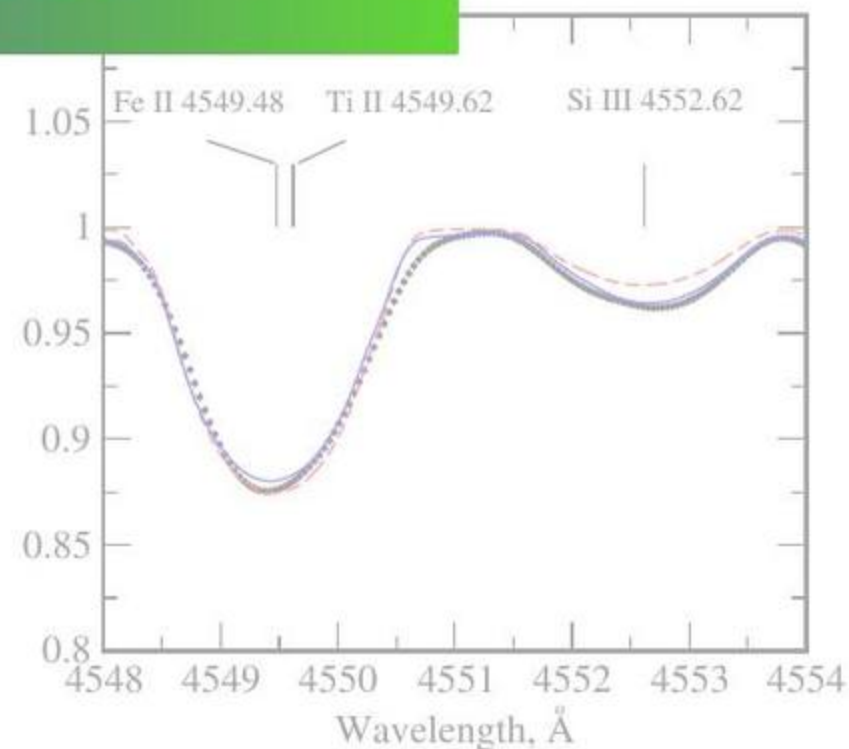
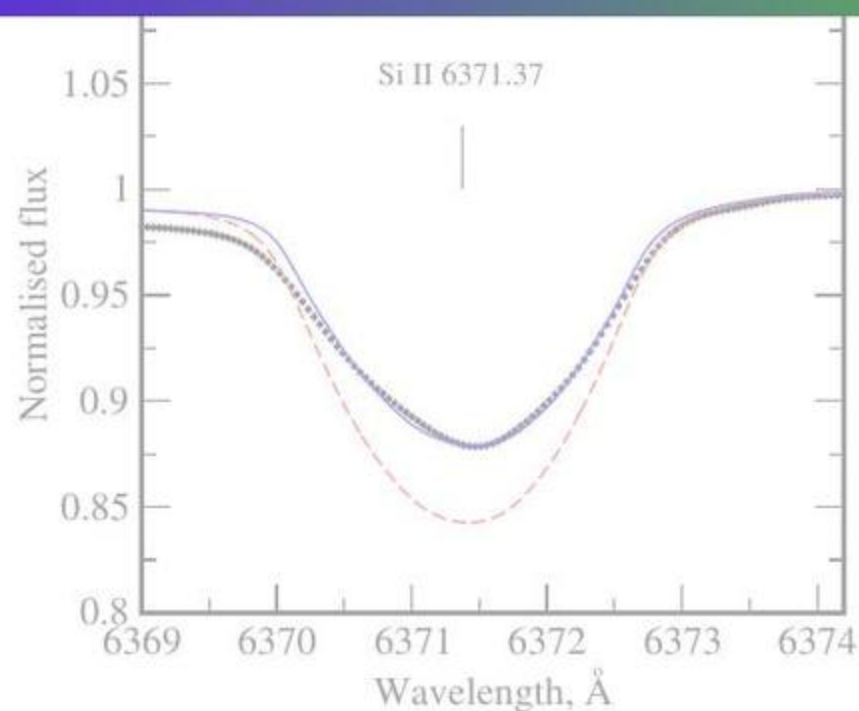
Применение профилей стратификации к MX TrA



Fe

**Учет влияния стратификации на выходящий поток в
MX TrA - доклад Ю.В. Пахомова**

Si



Заключение

- Для ArSi BD+00 1659 получены ЛТР-содержания 30 элементов от He до Er и не-ЛТР содержания для 11 элементов, демонстрирующие типичную картину содержания магнитных ArSi-звезд.
- Получены профили стратификации Si и Fe с концентрацией этих элементов в более глубоких слоях атмосферы ниже $\log \tau_{5000} = -1.0$.
Показано, что неЛТР эффекты незначительны в случае концентрации элементов в более глубоких слоях атмосферы, и поэтому можно применять ЛТР подход.
- BD+00 1659 имеет те же параметры атмосферы и содержания химических элементов, что и более быстро вращающаяся звезда MX TrA, поэтому может использоваться в изучении влияния стратификации на поток в MX TrA и других быстро вращающихся звезд в схожем температурном диапазоне, у которых быстрое вращение препятствует анализу стратификации из-за сильного уширения спектральных линий.

**Спасибо за
внимание!**